

杉杉股份(600884)

报告日期: 2022 年 5 月 17 日

负极+偏光片双翼共展，一体化布局加速

——杉杉股份（600884）深度报告

✍️ : 陈明雨 执业证书编号: S1230522040003
☎️ : 021-80108036
✉️ : chenmingyu@stocke.com.cn

投资要点

□ 公司是全球锂电负极材料和偏光片的领先企业

公司专注于负极材料和偏光片业务，正极材料、光伏、储能等非核心业务逐渐剥离，2021 年归母净利润为 33.40 亿元，同比增长 2320%。公司 2022 年股权激励计划的考核目标为 2022-2025 年公司营收较 2021 年增速分别不低于 30%/75%/130%/165%。

□ 负极材料：一体化布局提速，硅基负极出货可期

我们预计到 2025 年，全球负极材料需求量达 205 万吨，四年 CAGR 为 42%，其中人造石墨占据主流地位，而硅基负极具有高能量密度等优势，预计 2023 年后放量较快。公司是全球人造石墨龙头，现有负极材料产能约 12 万吨，内蒙古包头二期 6 万吨负极一体化项目正在爬坡，四川眉山基地一期 10 万吨预计在 2023 年全部释放，2023 年有效产能约 28 万吨，石墨化自供率快速提升。公司最新一代快充类产品（3C、5C）已在全球主流消费电池企业试产，预计 2022 年全面导入；硅氧负极性能全球领先，并通过了全球优质动力客户的产品认证。

□ 偏光片：本土供需偏紧，公司扩产稳固全球龙头地位

偏光片是液晶显示产业链中毛利率偏高的环节，受益全球显示面板产能转向中国大陆，本土化供应面临产能缺口，同时大尺寸面板渗透加快带来对超宽幅偏光片需求提升。2020 年公司收购 LG 化学偏光片业务，成为全球龙头。公司的偏光片超宽幅前端生产能力强大，后端加工基地遍布全国可快速响应客户，目前广州搬迁产线正在试产，张家港产线已开工，将为公司业绩提供支撑。

□ 其他业务：逐步剥离盈利较差资产，聚焦主业

2021 年公司转让杉杉能源控股权至巴斯夫，正极业务不再并表，但仍持有 49% 股权，有望为公司贡献投资收益。2022 年 1 月，公司公告将持有湖南永杉锂业 100% 的股权转予公司关联方吉翔股份。此外，光伏、储能、充电桩、投资等非核心业务已逐步完成资产剥离，未来公司将聚焦负极材料和偏光片两大业务。

□ 盈利预测及估值

公司是全球负极材料和偏光片头部供应商，一体化布局提升盈利能力。我们预计 22-24 年公司归母净利润为 33.84、44.71、53.94 亿元，对应 EPS 分别为 1.58、2.09、2.52 元/股。按照分部估值法，我们给予负极材料业务 22 年行业平均 PE 26 倍，对应市值 287 亿元；给予偏光片业务 22 年 PE 25 倍，对应市值 380 亿元；给予其他业务 22 年 PE 15 倍，对应市值 114 亿元。综上，公司 22 年目标市值为 781 亿元，对应当前市值有 58% 的上涨空间。维持“买入”评级。

□ **风险提示：**行业竞争加剧；原材料涨价超预期；新产品和新技术开发风险。

财务摘要

(百万元)	2021	2022E	2023E	2024E
营业收入	20699.38	24615.30	30899.49	36536.16
(+/-)	151.94%	18.92%	25.53%	18.24%
归母净利润	3339.70	3383.61	4471.00	5393.82
(+/-)	2320.00%	1.31%	32.14%	20.64%
每股收益 (元)	1.56	1.58	2.09	2.52
P/E	14.76	14.57	11.03	9.14

评级

买入

上次评级

买入

当前价格

¥ 23.01

单季度业绩

元/股

1Q/2022

0.39

4Q/2021

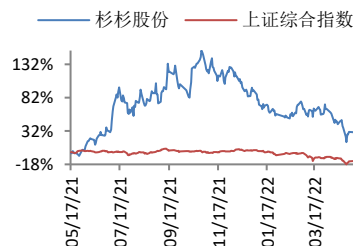
0.28

3Q/2021

1.26

2Q/2021

0.32



公司简介

相关报告

报告撰写人: 陈明雨

联系人: 黄华栋

深度报告

行业公司研究——电源设备行业

证券研究报告

正文目录

1. 杉杉股份：全球锂电负极和高端偏光片头部玩家.....	5
2. 负极材料：一体化布局提速，硅基负极出货可期.....	9
2.1. 2025 年近千亿元规模，各企业加强一体化布局	9
2.1.1. 锂电扩产拉动负极需求，硅基负极处放量前夕	9
2.1.2. 头部企业扩产积极，加速推进一体化布局.....	12
2.2. 一体化产能快速落地，硅基负极放量可期	15
2.2.1. 负极产能加速扩张，石墨化工行业内领先.....	15
2.2.2. 快充产品快速迭代，硅基负极性能跻身第一梯队.....	18
3. 偏光片：供需偏紧，公司扩产稳固全球龙头地位.....	20
3.1. 偏光片行业供需偏紧，国内产能占比提升	20
3.2. 收购外资成为全球龙头，产能扩张满足需求	23
3.2.1. 超宽幅生产能力强大，快速响应全国需求.....	23
3.2.2. 高端市场持续领先，OLED 领域产品量产在即	25
4. 其他业务：逐步剥离盈利较差资产，聚焦主业	27
4.1. 正极材料：转让子公司股权实现剥离	27
4.2. 电解液：六氟产能提升，盈利能力改善明显	28
4.3. 其他业务：基本剥离或谈妥剥离工作	28
5. 盈利预测与估值	29
5.1. 盈利预测	29
5.2. 估值与投资建议.....	31
6. 风险提示.....	32

图表目录

图 1: 公司的发展历程.....	5
图 2: 公司营业总收入（单位：百万元，%）	6
图 3: 公司归母净利润（单位：百万元，%）	6
图 4: 公司收入业务结构（单位：百万元，%）	7
图 5: 2021 年各业务归母净利润和净利比例（单位：百万元，%）	7
图 6: 公司主要盈利比率（单位：%）	7
图 7: 公司主要业务毛利率（单位：%）	7
图 8: 公司股权结构图（截至 2022 年 3 月 31 日；单位：%）	8
图 9: 负极材料的产业链.....	9
图 10: 负极材料的锂离子嵌入过程	10
图 11: 碳基负极的快充性能略差，需要掺杂、包覆等加工.....	10

图 12: 全球主要电池厂的扩产计划或目标 (不完全统计; 单位: GWh, %)	11
图 13: 负极材料行业的竞争格局 (单位: %)	13
图 14: 负极材料的生产加工工序	14
图 15: 石墨化加工费用快速上涨 (单位: 万元/吨)	14
图 16: 主要厂商的负极材料业务毛利率对比 (单位: %)	15
图 17: 公司的负极材料业务收入 (单位: 百万元, %)	16
图 18: 公司的负极材料业务归母净利润 (单位: 百万元, %)	16
图 19: 公司的负极材料业务销量 (单位: 吨, %)	16
图 20: 公司负极的单吨价格和单吨净利润 (单位: 万元/吨)	16
图 21: 厢式炉构造示意图	17
图 22: 中国偏光片市场规模 (单位: 亿元, %)	20
图 23: 中国大陆偏光片需求量 (单位: 亿平方米, %)	20
图 24: 2021 年 LCD 面板出货情况 (单位: %)	21
图 25: 80 英寸及以上偏光片面积需求预测 (单位: 万平方米)	21
图 26: 各技术的智能手机显示屏占比 (单位: %)	22
图 27: 2021 年全球 LCD 用偏光片的市场格局 (单位: %)	22
图 28: 中国大陆偏光片资产交割前后的控制关系图 (单位: %)	24
图 29: 公司主要偏光片业务及生产流程	24
图 30: 2020Q1 偏光片业务的客户结构 (单位: %)	26
图 31: 全球电视面板出货面积各厂商份额 (单位: %)	26
图 32: 公司的 RF 偏光片结构及效果	26
图 33: 公司正极材料业务的财务数据 (单位: 百万元, 万吨, %)	27
图 34: 公司电解液业务的财务数据 (单位: 百万元, 吨, 万元/吨, %)	28
图 35: 公司光伏业务收入 (单位: 百万元, %)	29
图 36: 公司光伏业务毛利和毛利率 (单位: 百万元, %)	29
图 37: 公司除偏光片、锂电材料以外的业务收入 (单位: 百万元, %)	29
图 38: 公司除偏光片、锂电材料以外的业务毛利 (单位: 百万元, %)	29
表 1: 公司主要产品情况	5
表 2: 公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划业绩考核目标 (单位: %)	8
表 3: 锂电池负极材料特性对比 (单位: mAh/g, %, 次)	9
表 4: 全球硅基负极材料的产业化进展	10
表 5: 全球锂电负极材料需求量测算 (单位: 万辆, kWh/辆, GWh, kg/kWh, 万吨)	12
表 6: 主要负极厂商的负极材料现有产能及产能规划 (单位: 万吨)	13
表 7: 主要人造石墨厂商产能及石墨化自供率梳理 (单位: 万吨, %)	15
表 8: 配套一吨箱式炉法石墨化产能对于负极厂商的成本和利润的敏感性测算 (单位: 元/吨, kWh/吨, 元/kWh, %)	17
表 9: 各家石墨类负极材料产品的性能对比 (单位: μm , g/cm^3 , m^2/g , mAh/g, %)	18
表 10: 公司与贝特瑞的硅基负极材料的性能对比 (单位: μm , g/cm^3 , m^2/g , mAh/g, %)	19
表 11: 全球动力电池出货量排名 (单位: GWh, %)	19
表 12: 主要负极企业的客户情况	20
表 13: 超大尺寸液晶电视面板偏光片的生产线效率 (下偏光片; 单位: mm, %)	21
表 14: 正在运行和计划运行的偏光片生产线 (单位: mm)	23
表 15: 公司的偏光片产线分布、宽幅和状态 (单位: mm)	25

表 16: 公司偏光片拟新建生产线的情况 (单位: 亿元, %)	25
表 17: 90 英寸及以上液晶电视面板的偏光片供应链状况 (单位: %)	27
表 18: 杉杉股份业务拆分表 (单位: 百万元, %)	30
表 19: 可比公司估值表 (单位: 元/股, 倍)	31
表附录: 三大报表预测值	33

1. 杉杉股份：全球锂电负极和高端偏光片头部玩家

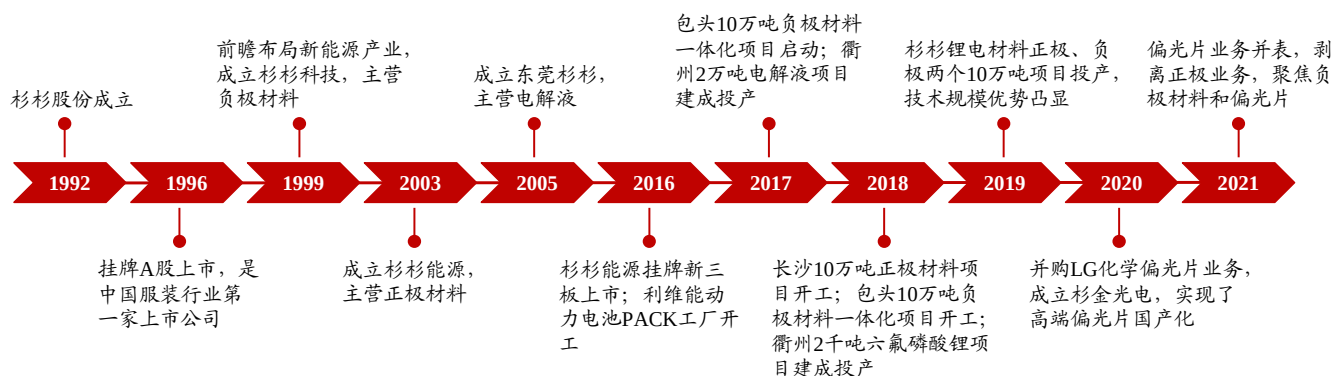
公司是全球锂电负极材料和偏光片的领先企业。公司业务主要包括锂电材料和偏光片业务，其中锂电材料包括正极材料、负极材料和电解液的研发、生产和销售，终端应用包括消费电子产品、新能源汽车和储能等行业。1992 年公司成立，早年从事服装行业，并于 1996 年上市。1999 年公司开始布局新能源产业，先后成立杉杉科技（主营负极材料）、杉杉能源（主营正极材料）、东莞杉杉（主营电解液）。2017 年内蒙古包头 10 万吨负极一体化项目启动，2019 年成功投产。2020 年公司收购 LG 化学偏光片业务，设立杉金光电，实现高端偏光片的国产化，2021 年 2 月成功并表。2021 年公司转让杉杉能源控股权至巴斯夫，剥离正极业务，专注于负极材料和偏光片业务。

表 1：公司主要产品情况

分类	产品	应用领域
负极材料	人造石墨	应用于高能量密度和高功率密度的 3C 数码、电动汽车用动力电池和储能领域
	天然石墨	应用于高能量密度和高功率密度的 3C 数码、电动汽车用动力电池，以圆柱电池为主
	硅基负极	主要应用于高能量密度电动汽车用动力电池
	复合石墨	应客户的特定需求，主要应用于 3C 数码、电动汽车用动力电池和储能领域，以 3C 为主
偏光片		生产 LCD 等显示面板的关键部件，LCD 等面板广泛应用于电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑等消费类电子产品
电解液	电解液	主要应用于 3C 数码类电池产品以及电动汽车用动力电池及储能锂电池等领域
	六氟磷酸锂	用于生产电解液
正极材料	钴酸锂	应用于 3C 数码类锂电池产品，以及航模、无人机等产品所使用的小型锂电池等
	镍钴锰三元材料	应用于 3C 数码类锂电池产品、动力电池等
	锰酸锂	应用于对能量密度要求相对不高的锂电池
	镍钴铝三元材料	对能量密度要求较高的动力电池为主
	三元正极材料前驱体	用于烧结加工制造镍钴锰三元正极材料

资料来源：公司公告，浙商证券研究所 注：正极材料产品目前基本剥离，仅作为投资收益

图 1：公司的发展历程

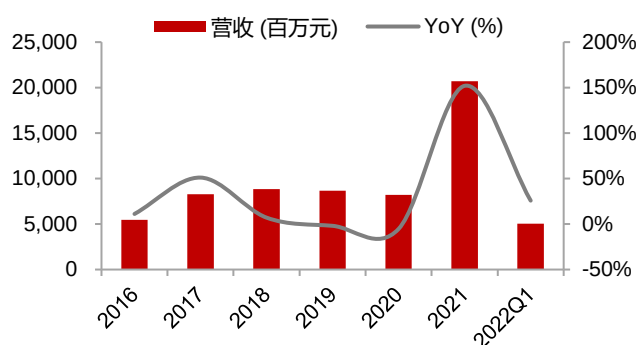


资料来源：公司官网，公司公告，浙商证券研究所

往年归母净利润下滑较大，主要受非核心业务亏损和新能源汽车补贴退坡拖累。近年公司的营业收入增长较为平稳，2016-2020 年收入四年 CAGR 为 10.68%，归母净利润波动较大，其中 2019 年归母净利润同比下降 76%，主要系会计政策变更，抛售宁波银行股票所获收益不计入“投资收益”，且正极材料经营业绩受原材料钴涨价和新能源汽车补贴退坡影响而下滑；2020 年归母净利润同比下降 49%，主要系非核心业务充电桩、储能、服装等亏损较多及长期股权投资的投资收益下滑。

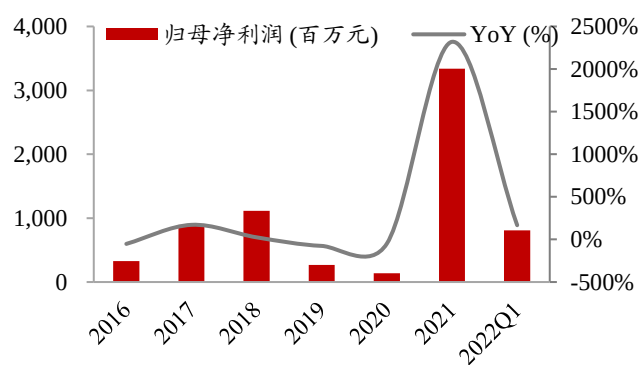
2021 年经营业绩大幅改善，归母净利润同比增长 23 倍以上。2021 年公司归母净利润达到 33.4 亿元，同比增长 2320%；2022 年第一季度公司实现归母净利润 8.1 亿元，同比增长 166.9%。2021 年以来业绩大幅改善，主要受益于 1) 新能源车行业景气度高，持续带动负极材料需求；2) 2021 年 2 月 1 日合并的偏光片业务贡献业绩；3) 2022 年第一季度出售湖南永杉锂业 100%股权取得相应投资收益。

图 2：公司营业总收入（单位：百万元，%）



资料来源：Wind，浙商证券研究所 *注：其中偏光片业务自 2021 年 2 月起并表

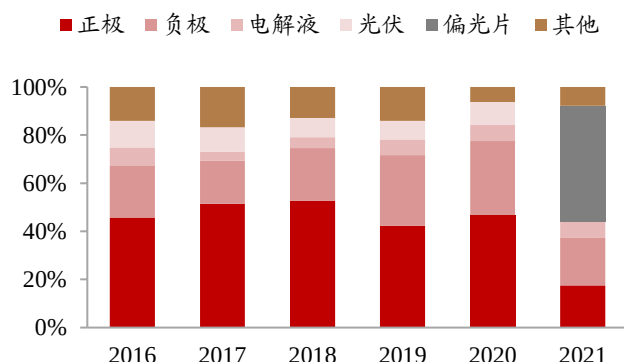
图 3：公司归母净利润（单位：百万元，%）



资料来源：Wind，浙商证券研究所 *注：其中偏光片业务自 2021 年 2 月起并表

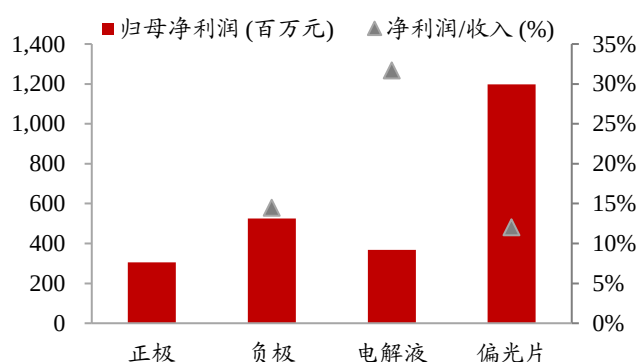
聚焦负极和偏光片，亏损资产和盈利能力弱的业务逐步清理。2021 年公司的偏光片、负极材料、正极材料、电解液各业务的收入占比分别为 48%、20%、17%、7%，其中偏光片业务于 2021 年 2 月开始并表，正极业务自 2021 年 9 月出表。在盈利能力方面，2021 年电解液、负极材料、偏光片的净利润/收入的比率较高，分别为 14.5%、12.0%。其余业务主要为光伏、储能、充电桩、锂离子电容、新能源整车设计与研发、投资等，盈利能力较差拖累公司业绩，基本剥离或已谈好剥离工作；同时公司已于 2021 年转让正极材料公司杉杉能源控股权至巴斯夫，未来公司主体将聚焦在负极材料和偏光片两大业务。

图 4：公司收入业务结构（单位：百万元，%）



资料来源：Wind，浙商证券研究所 注：其中偏光片业务自 2021 年 2 月起并表

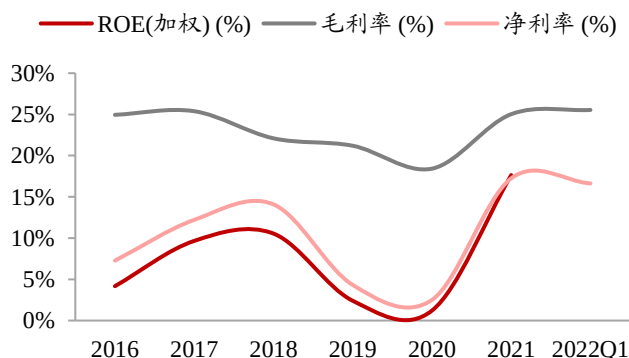
图 5：2021 年各业务归母净利润和净利比例（单位：百万元，%）



资料来源：Wind，浙商证券研究所注：其中偏光片业务自 2021 年 2 月起并表

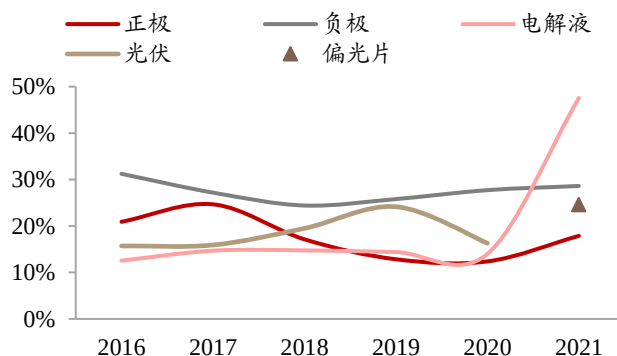
历年毛利率相对稳健，负极和偏光片盈利能力更强。过去几年，公司主要盈利指标经历 V 型反弹，公司毛利率相对净利率更加平稳；2021 年迎来较大幅度改善，公司的毛利率和净利率分别达到 25% 和 17%。业务毛利率方面，公司负极材料的盈利能力更强且稳健，2021 年毛利率达到 29%，偏光片业务的毛利率为 25%，这二者是公司盈利的重要支撑。

图 6：公司主要盈利比率（单位：%）



资料来源：Wind，浙商证券研究所

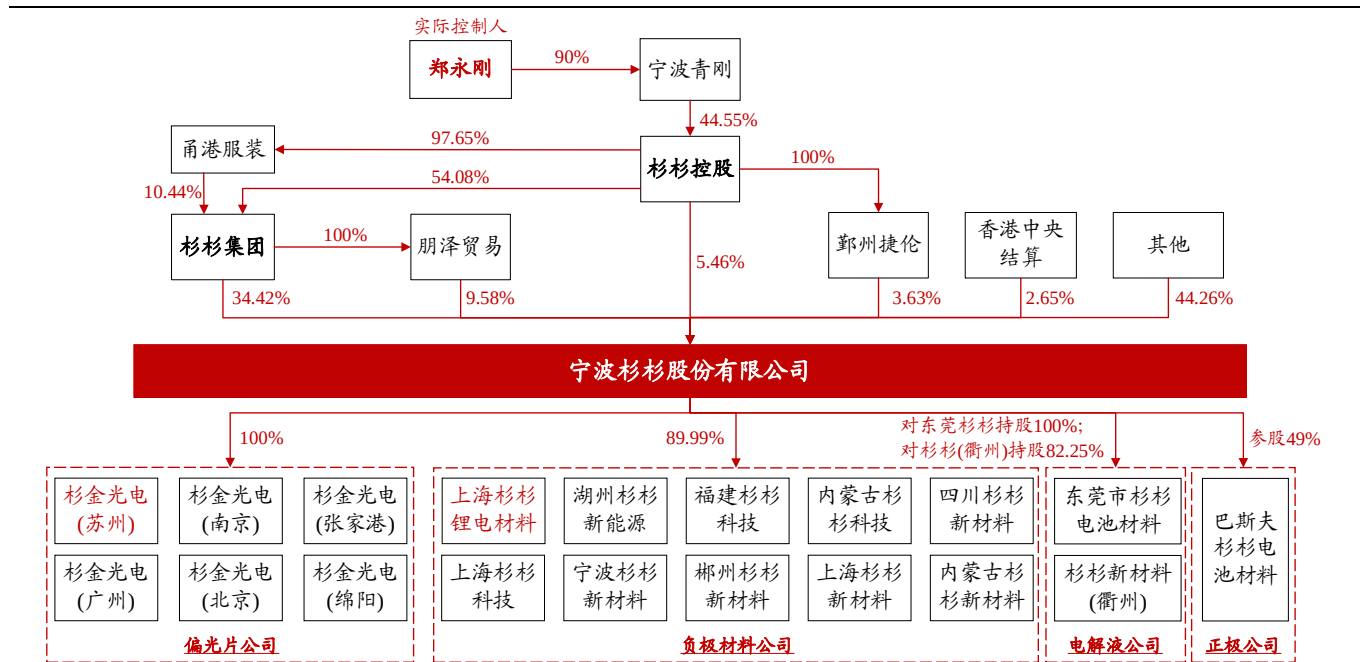
图 7：公司主要业务毛利率（单位：%）



资料来源：Wind，浙商证券研究所

公司实控人是董事长郑永刚，股权结构清晰，子公司业务分明。公司第一大股东为杉杉集团，持股比例 34.42%；第二大股东为彭泽贸易，是杉杉集团的全资子公司；第三大股东为杉杉控股，持股 5.46%。公司控股股东为杉杉集团及杉杉控股，分别控制公司 34.42% 及 9.58% 的股份。公司实控人为董事长郑永刚先生，同时控制杉杉控股和杉杉集团。公司的偏光片公司包括杉金光电（苏州）有限公司及下属子公司，负极公司包括上海杉杉锂电材料科技有限公司及下属子公司，并参股巴斯夫杉杉电池材料有限公司的 49% 股权。

图 8：公司股权结构图（截至 2022 年 3 月 31 日；单位：%）



资料来源：Wind，公司公告，浙商证券研究所

股权激励计划覆盖负极和偏光片部门共 445 人。公司启动 2022 年股权激励计划，拟授予 445 名激励对象总计 7000 万份权益，占公司总股本 3.72%，其中股票期权 490 万份，限制性股票 210 万股。激励对象主要为董事、核心管理和技术人员，人均获授权益 15.7 万份，其中负极材料和偏光片业务部门获授权益分别约占 60%和 40%，获授人数分别为 260 和 185 人。

业绩目标看至 2025 年，负极材料业绩考核要求更高。本次股权激励的业绩考核目标为 2022-2025 年公司整体营收较 2021 年营收的增速分别不低于 30%、75%、130%、165%，部门绩效要求则同时考虑了营收和净利润，其中 2022-2025 年负极材料和偏光片业务的净利润相较于 2021 年的预期增速分别为 65%、165%、300%、450%和 14%、30%、50%、67%，并结合收入增长目标后，给予一定系数计算最终获得权益数量。

表 2：公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划业绩考核目标（单位：%）

		偏光片(预期增速)	负极材料(预期增速)	公司整体(预期增速)		偏光片(折合 CAGR)	负极材料(折合 CAGR)	公司整体(折合 CAGR)
2022 年相对 2021 年	营业收入	17%	80%	≥ 30%	营业收入	17%	80%	≥ 30%
	净利润	14%	65%	-	净利润	14%	65%	-
2023 年相对 2021 年	营业收入	44%	170%	≥ 75%	营业收入	20%	64%	≥ 32%
	净利润	30%	165%	-	净利润	14%	63%	-
2024 年相对 2021 年	营业收入	72%	300%	≥ 130%	营业收入	20%	59%	≥ 32%
	净利润	50%	300%	-	净利润	14%	59%	-
2025 年相对 2021 年	营业收入	84%	390%	≥ 165%	营业收入	16%	49%	≥ 28%
	净利润	67%	450%	-	净利润	14%	53%	-

资料来源：公司公告，浙商证券研究所 注：各增速目标需剔除资产/股权转让等影响合并范围的事项

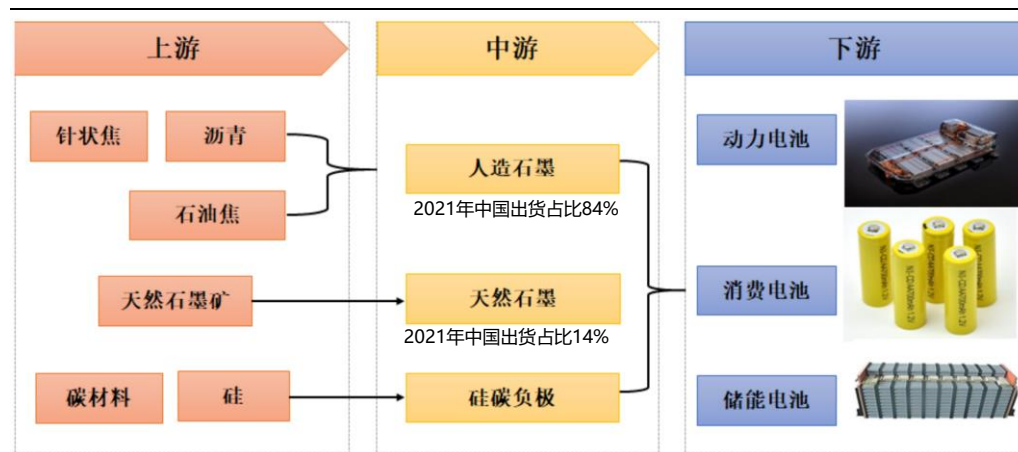
2. 负极材料：一体化布局提速，硅基负极出货可期

2.1. 2025 年近千亿元规模，各企业加强一体化布局

2.1.1. 锂电扩产拉动负极需求，硅基负极放量前夕

人造石墨应用最广泛，硅基负极呈现良好发展前景。负极材料是锂电池的核心材料之一，成本占比在 5%-15%，主要类型包括天然石墨、人造石墨和硅基负极等，其中人造石墨是优质石油焦或针状焦和沥青在 2000-3000℃ 的高温下煅烧而成，与天然石墨相比，具有比容量接近、循环寿命高、倍率性能优、纯度高、灰分少、高温性能良好、导热系数高、热膨胀系数低等特点，因而是中国锂电池主要采用的负极材料，2021 年中国人造石墨负极材料出货占比 84%，未来占比仍有提升空间。目前石墨基负极的性能发挥基本趋于极限值，硅基负极具有高储锂容量（理论容量 4200mAh/g）、良好电子通道、不析锂、储量丰富等优点，在高能量密度需求的电池，尤其在 4680 电池上的发展前景良好。

图 9：负极材料的产业链



资料来源：凯金能源公告，浙商证券研究所

表 3：锂电池负极材料特性对比（单位：mAh/g，%，次）

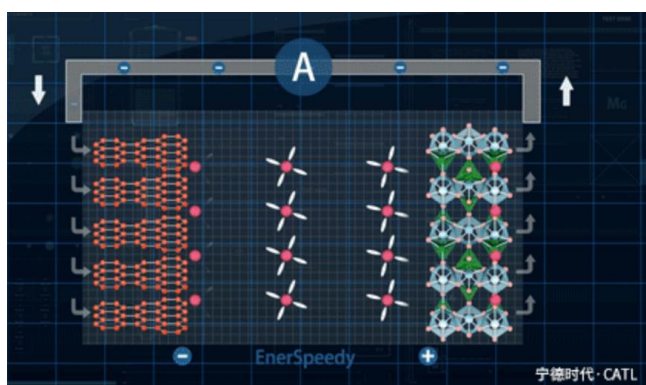
性能指标	天然石墨	人造石墨	中间相碳微球	石墨烯	硅基复合材料	钛酸锂
克容量 (mAh/g)	340-370	310-360	300-340	400-600	4200	165-170
首次效率 (%)	90%	93%	94%	30%	84%	-
循环寿命 (次)	> 1000	> 1500	> 1000	> 1000	300-500	> 30000
工作电压	0.2V	0.2V	0.2V	0.5V	0.3-0.5V	1.5V
快充性能	一般	一般	一般	差	好	好
倍率性能	差	一般	好	差	一般	好
安全性	良好	良好	良好	良好	差	好
技术工艺	成熟	成熟	成熟	不成熟	不成熟	不成熟
循环性能	一般	一般	一般	一般	差	最好
成本	低	低	高	高	高	高
2021 年中国出货量占比	14%	84%	除人造石墨和天然石墨以外的负极材料出货量占比 2%			

资料来源：凯金能源公告，中国汽车工业信息网，浙商证券研究所

(1) 快充负极：消费&动力的共性需求，石墨负极技术不断迭代

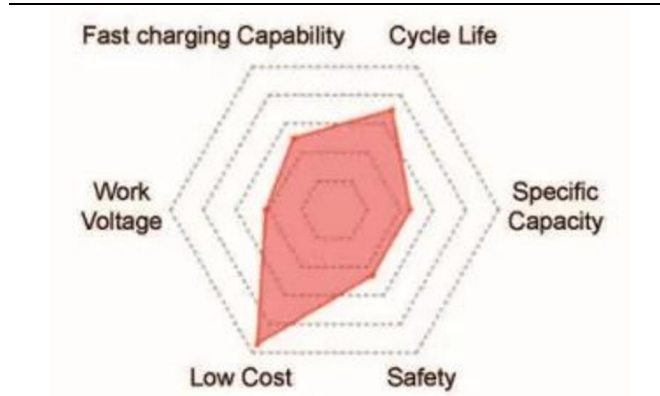
锂电池快充技术一般指充电电流大于 1.6C 的充电技术，往往需要锂离子快速脱出并“游向”负极，这就要求负极材料具有快速的嵌锂能力。然而石墨的层间距较小，在快速充电模式下由于界面反应阻抗的新增，使得石墨负极相比慢充（<1.0C）下更容易达到析锂电位，锂离子不能正常脱出嵌入，因此材料都需要掺杂或包覆，如掺硅。快充是数码产品和新能源汽车的共性需求，目前在数码手机上已经广泛采用快充方案；在动力电池领域，随着汽车续航的逐步提高，充电时间成为愈加重要的因素，快充负极在动力电池导入将不断加速，LG、宁德时代、比亚迪等均是快充材料的先行使用者。

图 10：负极材料的锂离子嵌入过程



资料来源：宁德时代，浙商证券研究所

图 11：碳基负极的快充性能略差，需要掺杂、包覆等加工



资料来源：Advanced Functional Materials，浙商证券研究所

(2) 硅基负极：具备产业化条件，在动力电池和部分车型的配套已实现落地

硅基负极包括硅碳负极和氧化亚硅负极，其中硅碳负极具有比容量高、首次充放电效率更高、工艺更加成熟等优点；氧化亚硅负极的优点在于可逆容量高（1700-1800mAh/g）、循环性能和倍率性能更优。目前这两种材料均基本具备产业化条件，部分企业建设产能突破 1 万吨/年，其中贝特瑞的出货量行业领先，第三代硅碳负极产品比容量已达 1500mAh/g，目前正在建设 4 万吨硅基负极产线；杉杉股份、硅宝科技等公司的相关材料也已实现小批量供货。由于成本高等因素，目前硅基负极主要与石墨类负极混合使用，掺混比例在 10%以内。在应用端，松下、三星、宁德时代等电池厂已经部分采用贝特瑞或杉杉股份等相关产品，在车型方面，硅基负极在特斯拉汽车等部分车型的应用已经落地，硅基负极有望随配套车型的放量实现较好销量。

表 4：全球硅基负极材料的产业化进展

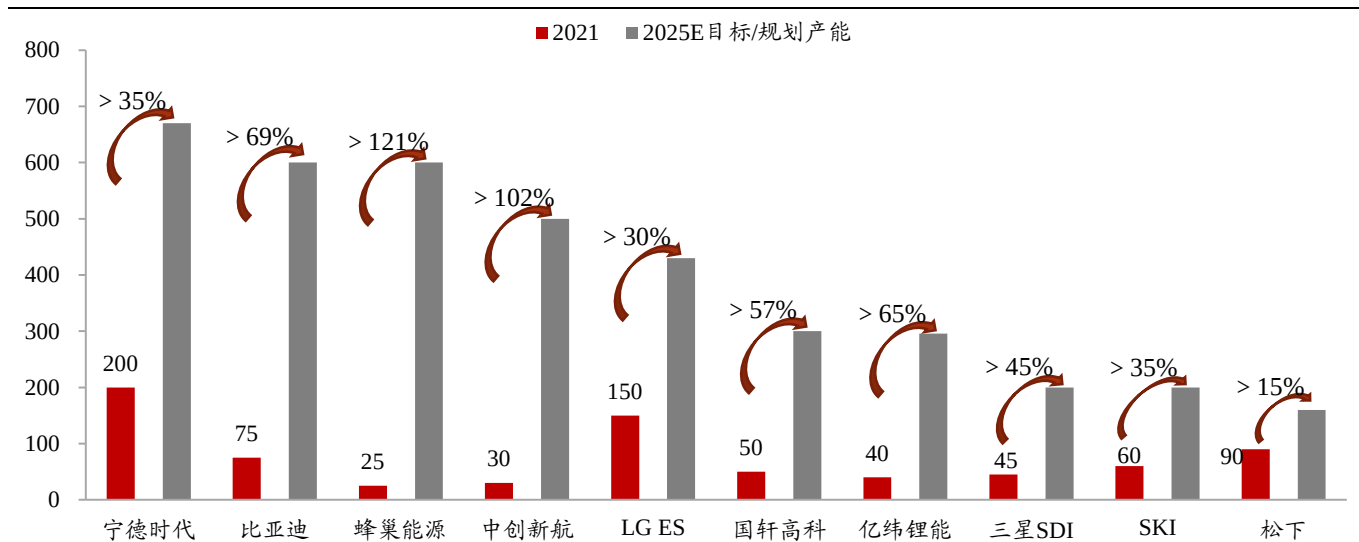
主体公司	硅基负极产品进展
国轩高科	已具备 5000 吨硅碳负极材料的生产能力
璞泰来	在溧阳建立氧化亚硅中试线，第二代硅基产品产业化已具备基本条件
杉杉股份	掌握硅基负极材料前驱体批量合成核心技术，硅基负极已批量应用于 3C 领域，动力电池客户正在导入
贝特瑞	实现对核心客户的大批量供货；硅碳负极材料突破至第三代产品，比容量 1500mAh/g；2022 年 4 月，年产 4 万吨硅基负极材料项目开工
翔丰华	硅碳负极材料产品处于中试阶段，已具备产业化条件

石大胜华	持续进行硅碳负极材料以及添加剂的研发,目前正在客户送样测试
新安股份	碳化硅负极项目的中试工程进入试生产前准备阶段
硅宝科技	硅碳负极材料已通过数家电池厂商测评并实现小批量供货,2021年11月,其公告称建设1万吨/年锂电池用硅碳负极材料项目,产能规模从50吨提升至万吨级别
格龙新材料	第一代硅碳复合负极已通过客户的认证,到量产阶段
天目先导	核心技术源于中国科学院物理所,锂电池硅负极材料目前年产能可以达到2000吨
壹金新能源	技术源自中国科学院化学研究所,年产5000吨锂电池硅基负极材料项目已投产
SK Materials	与美国电池材料供应商 Group 14 成立合资公司,后者的锂电硅碳负极材料工厂正式上线,年产量120吨
三星 SDI	2021年推出第二代含硅量7%的电池硅基负极,预计2024年发布第三代硅含量为10%的电池

资料来源:GGII,浙商证券研究所

锂电池开启扩产狂潮,负极材料需求空间广阔。据储能头条不完全统计,2021年中国锂电池企业投资扩产项目达82个,投资金额累计超6700亿元,新增锂电池产能超1240GWh。根据各家产能规划,国内电池厂的扩产步伐快于日韩企业,其中到2025年,宁德时代、比亚迪、中创新航和蜂巢能源的规划或目标产能均将超过500GWh,四年CAGR在35%-121%;此外,传统的能源巨头纷纷跨界进入,其中宝丰集团、聚创新能源(宝能子公司)计划分别投资692亿元、360亿元建设锂电池产能。据中国电池网不完全统计,截至2021年底国内锂电产能规划超过2.1TWh,负极材料作为锂电核心材料之一,有望随锂电池实际新增产能的释放而快速放量。

图 12: 全球主要电池厂的扩产计划或目标(不完全统计;单位:GWh, %)



资料来源:各公司公告、起点研究、中国电池产业研究院等,浙商证券研究所 注:图中百分数是各家产能2021-2025E的CAGR

到2025年,全球负极材料需求量望达205万吨,四年CAGR为42%,人造石墨和硅碳负极放量较快。伴随着新能源汽车市场的快速发展和新能源发电配储要求下新型储能装机需求的爆发,锂电池行业迎来广阔需求,我们预计到2025年,全球动力电池、储能电池的出货量有望达到1602GWh和161GWh,四年CAGR为52%和52%,消费、小动力等锂电池主要受益于智能家居设备、可穿戴设备、电动工具等需求拉动,增速相对平稳。据此估计,到2025年全球负极材料需求量有望达205万吨,2021-2025年四年CAGR

为 42%，其中人造石墨维持主流地位，到 2025 年需求量预计达 149 万吨，四年 CAGR 为 39%；硅基负极目前处于混品导入阶段，在 2023 年后放量提速，预计到 2025 年需求量达 37 万吨，四年 CAGR 为 106%。由于硅基负极价格较高，后续降价空间较大，若仅考虑人造石墨和天然石墨，按照 2021 年中端石墨均价 4.5 万元/吨计算，预计到 2025 年负极材料的市场规模为 923 亿元。

表 5：全球锂电负极材料需求量测算（单位：万辆，kWh/辆，GWh，kg/kWh，万吨）

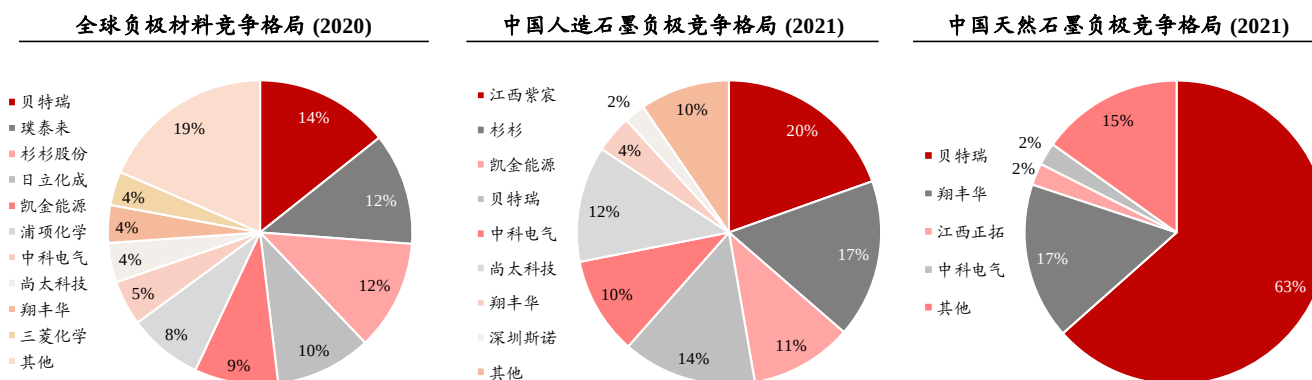
	单位	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E	CAGR (2021-2025)
全球新能源汽车总产量	万辆	303	635	1050	1495	2055	2670	43.18%
国内新能源汽车总产量	万辆	137	355	550	770	1040	1350	39.69%
海外新能源汽车总产量	万辆	166	281	500	725	1015	1320	47.24%
国内单车带电量	KWh/辆	47	44	48	53	58	60	8.32%
海外单车带电量	KWh/辆	52	51	56	56	58	60	4.32%
全球动力电池装机量	GWh	151	297	544	814	1192	1602	52.42%
国内动力电池装机量	GWh	64	155	264	408	603	810	51.32%
海外动力电池装机量	GWh	87	142	280	406	589	792	53.60%
负极材料单位用料	kg/KWh	1.25	1.25	1.22	1.18	1.14	1.10	-3.15%
全球动力负极材料需求量	万吨	19	37	66	96	136	176	47.63%
全球锂离子储能电池新增装机量	GWh	4	30	49	77	106	161	52.45%
全球储能负极材料需求量	万吨	1	4	6	9	12	18	47.66%
全球数码锂电池需求量	GWh	77	81	85	89	93	97	4.56%
全球数码用负极需求量	万吨	10	10	10	11	11	11	1.28%
全球负极材料需求量	万吨	29	51	83	116	159	205	41.54%
人造石墨	万吨	21.8	39.8	65.4	89.0	118.9	149.3	39.21%
天然石墨	万吨	6.5	8.9	11.2	13.3	15.1	17.4	18.16%
硅基负极	万吨	0.6	2.0	5.8	12.7	23.8	36.8	106.14%
其他	万吨	0.1	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	41.54%

资料来源：GGII，Marklines，SNE Research，GTM，BP，IRENA，中国汽车动力电池产业创新联盟，中汽协，浙商证券研究所

2.1.2. 头部企业扩产积极，加速推进一体化布局

贝特瑞、璞泰来、杉杉股份位于业内第一梯队。2020 年全球负极材料出货前三分别为贝特瑞、璞泰来、杉杉股份，占比分别为 14.3%、11.9%、11.7%，属于行业第一梯队。2021 年贝特瑞在天然石墨领域一家独大，市场份额超过 60%；在人造石墨领域，璞泰来(江西紫宸)和杉杉股份是双龙头，2021 年在国内的市场份额均超过 15%，凯金能源、贝特瑞、中科电气、尚太科技等紧随其后。

图 13：负极材料行业的竞争格局（单位：%）



资料来源：GGII，真锂研究，浙商证券研究所

产能扩张持续加码，头部八家公司产能规划约 260 万吨。在全球动力电池出货高增和大规模扩产的背景下，负极材料厂商纷纷宣布产能规划，截至 2022 年 4 月的统计，第一梯队的贝特瑞、璞泰来、杉杉股份的规划产能最高，分别为 78、35、68 万吨；行业头部的八家公司合计产能规划已达到 260 万吨（含现有产能），是 2021 年全球出货量的 2.5 倍以上。若考虑其他厂商，鑫椏资讯统计，到 2024 年全球负极产能规划超过 600 万吨，隆众资讯统计的数字约 644 万吨。

短期负极供需紧张，头部厂商竞争优势突出。虽然目前的负极产能规划较大，但可能存在产能重复统计问题，以及实际落地还受到市场反馈等影响，而且实际的有效产能很大程度受制于原材料保供能力和石墨化产能配套水平，因此短期内负极供需依然紧张。我们认为有效产能和实际出货未来将主要集中在头部厂商，原因在于：1) 头部厂商能够高效稳定地生产中高端产品，而生产低端产品的其他厂商的生存空间逐渐被压缩；2) 头部厂商的石墨化自供率逐步提升，成本竞争力增强；3) 在产品力和低成本帮助下，头部厂商的客户壁垒稳固，出货量有保障，并带来对供应链管控能力的提升。

表 6：主要负极厂商的负极材料现有产能及产能规划（单位：万吨）

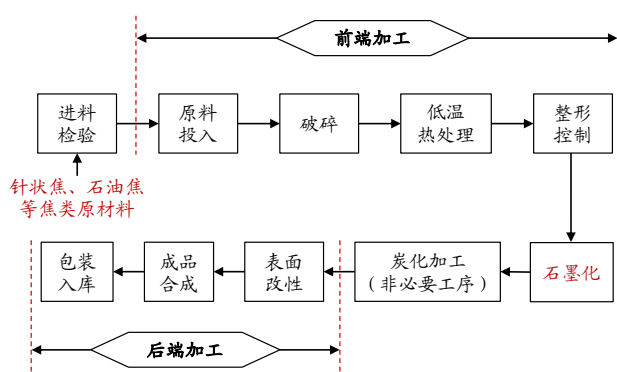
公司	产能 (万吨)	建设地点	建设分期
贝特瑞	14.47	/	
	20	云南大理	一期 5 万吨，建设周期 12 个月；二期 5 万吨、三期 10 万吨视情况而定
	10	宁夏石嘴山市	一期 2 万吨，二期 8 万吨
	7	山西阳泉	一期 4 万吨，二期 3 万吨
	10	四川雅安	一期 5 万吨，建设周期 12 个月；二期 5 万吨，视情况而定
	4	天津	预计 2022 年上半年投产
	8	山东滨州	一、二期各 4 万吨负极材料和 8 万吨针状焦，一期预计 2022 年建成投产
	5	四川宜宾	一期 2 万吨，2022 年建成；二期 3 万吨，2024 年建成
璞泰来	15	/	包括 11 万吨石墨化加工及 10 万吨碳化加工配套产能
	20	四川邛崃	一期 10 万吨，预计 2023 年完成；二期 10 万吨，预计 2025 年完成
杉杉股份	12	/	
	20	四川眉山	一期 10 万吨，建设周期预计 16 个月；二期 10 万吨，建设周期预计 16 个月
	6	内蒙古包头	2022 年初投产
	30	云南安宁	总投资 97 亿元，一期 20 万吨，二期 10 万吨，每期建设周期 16 个月

	9	/	终端工序产能
中科电气	5	湖南长沙	定增项目, 建设周期 18 个月
	3	贵州铜仁	定增项目, 建设周期 18 个月
	10	贵州贵安	一期 6.5 万吨, 建设周期 24 个月; 二期 3.5 万吨, 建设周期 18 个月
	10	云南曲靖	一、二期各 5 万吨, 建设周期各 18 个月
尚太科技	1.9	/	
	7	河北石家庄	IPO 募投项目, 建设周期 18 个月
凯金能源	4.5	/	
	5	广东东莞	IPO 募投项目, 建设周期 2 年
翔丰华	3.5	/	
	6	四川遂宁	分两期建设, 一期建设周期 20 个月
	2	福建永安	IPO 募投项目
国民技术	2	/	
	10	湖北随州	分两期建设, 一期 5 万吨, 建设周期 8 个月
合计	260.37		

资料来源: 各公司公告, 浙商证券研究所 注: 统计时间截至 2022 年 4 月, 每家公司第一行数据为截至 2021 年底的现有产能

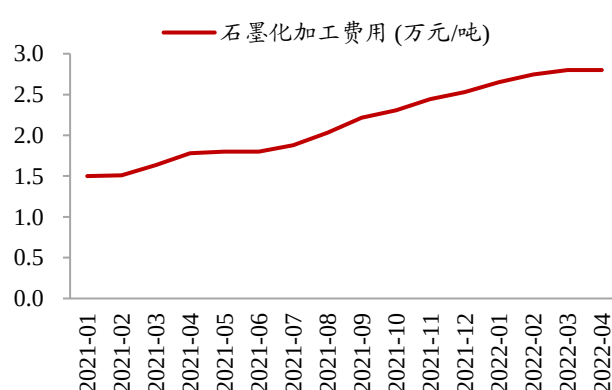
受高能耗、长扩产周期、需求拉动等影响, 石墨化成本上涨较快。石墨化是指通过高温热处理, 完成材料晶格结构重排及规整化, 以获得高导电、高导热、耐腐蚀、耐摩擦等性能。由于石墨化产线的固定资产投资较大, 产线投资额约 1 亿元/万吨; 而且能耗很高, 坩埚法每吨石墨化产能耗电量 1.4-1.6 万度电, 按照 0.6 元/kWh 工业电价测算, 大约 0.84-0.96 万元/吨, 占石墨化成本的 60%以上, 因此产能集中在内蒙、四川等低电价地区。受需求上涨但供给增长受限的影响, 根据鑫椏资讯, 到 2022 年 4 月, 石墨化加工散单报价上涨至 2.8 万元/吨, 较 2021 年初上涨 87%, 长协单报价也达到 2.5 万元/吨左右。此外, 针状焦、石油焦等原材料受生产紧张和需求拉动, 2021 年涨价幅度较大, 这使得目前在负极材料中, 原材料针状焦、石油焦和石墨化加工的成本占比合计超 80%。

图 14: 负极材料的生产加工工序



资料来源: 凯金能源公告, 浙商证券研究所

图 15: 石墨化加工费用快速上涨 (单位: 万元/吨)



资料来源: 鑫椏锂电, 浙商证券研究所

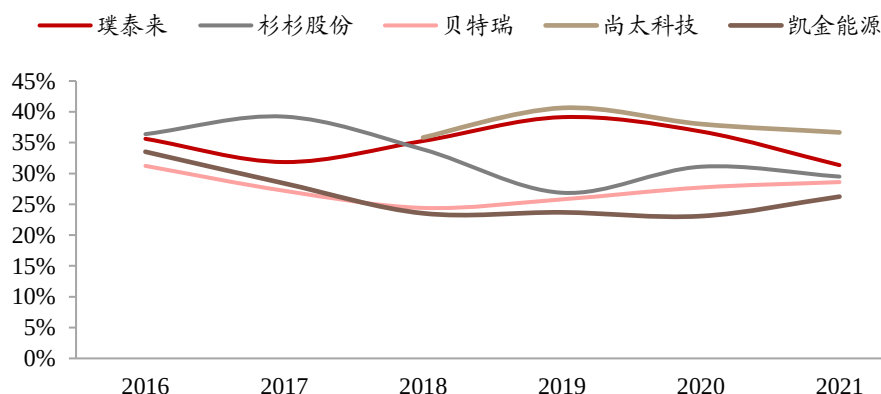
石墨化配套日益重要，“一体化”成负极企业布局重点。随着负极产能的扩大，配套石墨化开始具备经济性和规模效应，负极厂商纷纷加大石墨化配套力度。其中，璞泰来在 2021 年底负极产能 15 万吨，其中石墨化产能达 11 万吨，据此估算自供率约 73%，并启动四川紫宸一体化产能建设；贝特瑞在云南大理、宁夏石嘴山、山西阳泉等扩产项目均为一体化产线；杉杉股份在四川眉山、内蒙古包头的新建项目也配备石墨化产能；中科电气规划，未来负极材料产能将达 34-35 万吨/年，而石墨化加工产能将达 29.5 万吨/年；尚太科技的石墨化自供率较高，除满足自身需求外还对外提供石墨化加工服务，因而毛利率处于业内领先水平。在焦类原材料保供方面，璞泰来参股振兴炭材，杉杉股份绑定锦州石化，贝特瑞与山东京阳、联化新材料合作。

表 7：主要人造石墨厂商产能及石墨化自供率梳理（单位：万吨，%）

公司	2021 年			2022E			2023E		
	负极 (万吨)	石墨化 (万吨)	自供率 (%)	负极 (万吨)	石墨化 (万吨)	自供率 (%)	负极 (万吨)	石墨化 (万吨)	自供率 (%)
璞泰来	15	11	73%	15	11	73%	25	21	84%
杉杉股份	12	8.2	68%	18	13.4	74%	28	21.4	76%
中科电气	9.2	3.5	38%	17.2	8	47%	32.2	18	56%
尚太科技	3.8	4.68	123%	3.8	4.68	123%	3.8	4.68	123%
凯金能源	9	3.98	44%	9	3.98	44%	29	23.98	83%
翔丰华	3.5	1.5	43%	5.5	1.5	27%	8.5	4.5	53%

资料来源：各公司公告，浙商证券研究所 *注：石墨化产能含参股部分；尚太科技、凯金能源 2021 年产能均为年化数值

图 16：主要厂商的负极材料业务毛利率对比（单位：%）



资料来源：Wind，浙商证券研究所 注：尚太和凯金 2021 年数据为 2021H1 数据

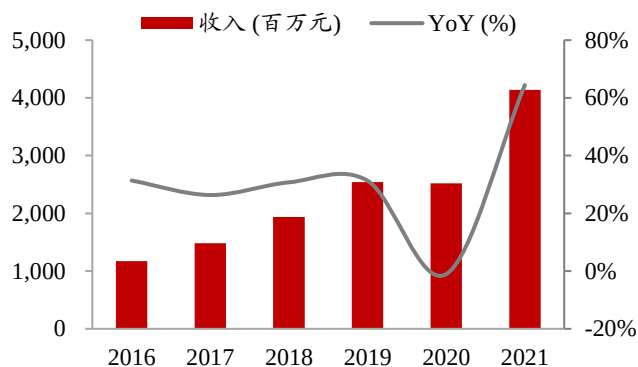
2.2. 一体化产能快速落地，硅基负极放量可期

2.2.1. 负极产能加速扩张，石墨化工艺业内领先

2021 年负极材料业务规模大幅增长，盈利能力增强。受益全球新能源汽车产业发展，2016-2020 年，公司负极材料业务的收入和归母净利润的四年 CAGR 分别为 21%和 16%；2021 年公司负极材料业务收入和归母净利润的同比增速分别为 64%和 200%，收入规模和

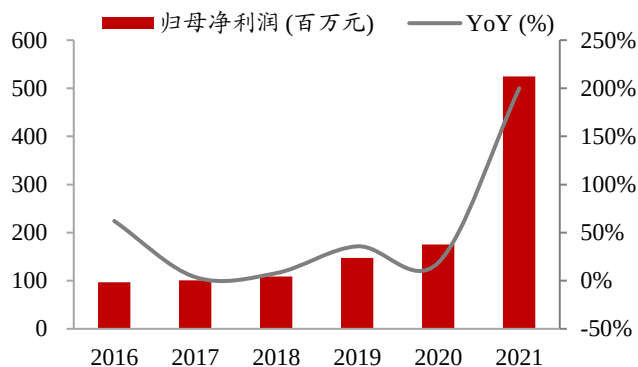
盈利能力显著改善，主要得益于：1) 内蒙古包头一体化项目一期达产，降本增效明显，产品毛利率提升；2) 受益负极材料需求增长，销量增长显著；3) 产品结构持续优化。

图 17：公司的负极材料业务收入（单位：百万元，%）



资料来源：公司公告，浙商证券研究所

图 18：公司的负极材料业务归母净利润（单位：百万元，%）

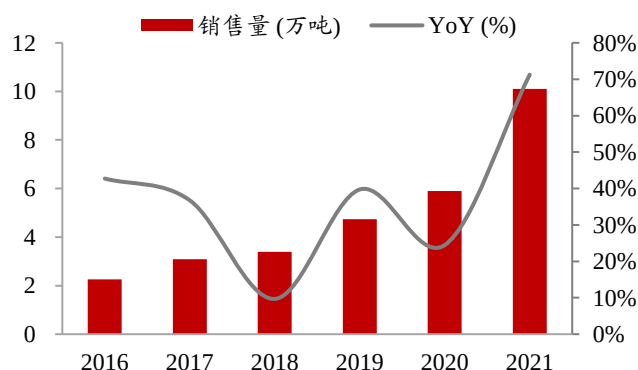


资料来源：公司公告，浙商证券研究所

到 2023 年负极有效产能将达 28 万吨，石墨化配套助负极成本显著降低。截至 2021 年底，公司负极材料产能约为 12 万吨，石墨化产能 4.2 万吨（不含参股 4 万吨），此外内蒙古包头二期 6 万吨负极一体化项目正处于产能爬坡阶段，其中石墨化配套 5.2 万吨，预计到 2022 年底公司负极成品有效产能达到 18 万吨左右，石墨化产能约 9.4 万吨。公司四川眉山基地新建 20 万吨负极一体化项目，其中一期 10 万吨已于 2022 年 1 月开工，预计到 2023 年公司新增产能全部释放，总有效产能达 28 万吨。此外 2022 年 4 月底，公司宣布拟投资约 97 亿元在云南安宁建设年产 30 万吨池负极材料一体化基地项目，其中一期 20 万吨，每期建设周期为 16 个月。2019-2021 年，公司负极材料的单位成本费用（单吨价格-单吨净利润）从 4.99 万元/吨下降至 3.51 万元/吨，下降较快，预计未来随着石墨一体化产能的落地，公司盈利能力将进一步增强。

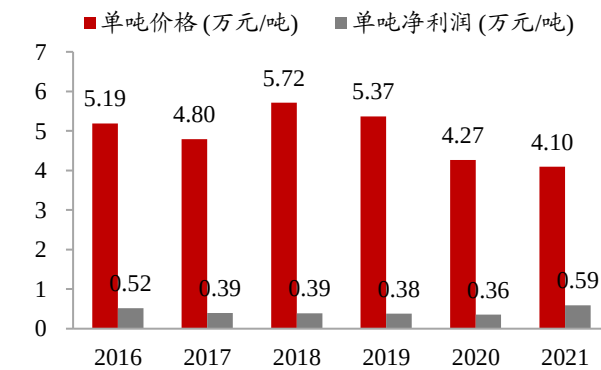
在原材料保障方面，2021 年 3 月，负极公司与中国石油锦州石化公司签署协议，双方在针状焦、石油焦、煅后焦等领域展开全方位合作，同时，中国石油锦州石化公司将积极推进第三套针状焦装置建设，为负极公司未来 3 至 5 年的战略规划提供原料保障。

图 19：公司的负极材料业务销量（单位：吨，%）



资料来源：公司公告，浙商证券研究所

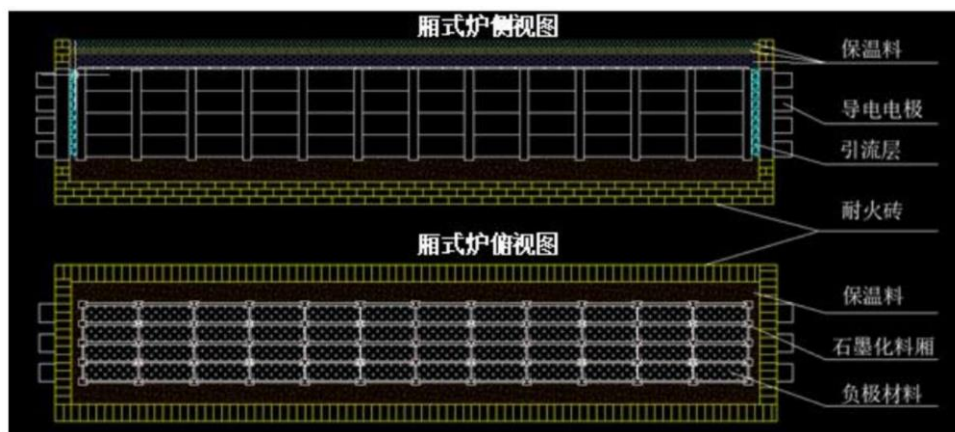
图 20：公司负极的单吨价格和单吨净利润（单位：万元/吨）



资料来源：公司公告，浙商证券研究所

公司箱体炉石墨化技术成熟、电耗低、高收率。在石墨化生产技术方面，相比传统坩埚法，箱体炉的主要优势在于 1) 单位电耗低：单位耗电量比坩埚法低 40%-50%；2) 生产效率：不需要负极材料重复装入、装出坩埚工作；3) 有效容积高：箱体之间无需添加保温电阻料，仅需保留箱体四周与炉壁之间的保温材料；4) 单次装炉量高：装料容积约为坩埚法的 2 倍，总耗电量增加约 10%，但周期更长。公司是业内第一家采用箱体炉进行石墨化生产，并采用吸料天车进行投料的企业，工艺技术成熟，品控能力强，可提高出炉实收率；单次装炉量领先行业，因而规模效应更强，产品单位能耗更低。

图 21：厢式炉构造示意图



资料来源：璞泰来公告，浙商证券研究所

箱式炉石墨化单吨净利润可达 7388 元，公司有望随石墨化产能释放受益。在 2021 年石墨化费用上涨较快背景下，石墨化对于企业配套的利润提升作用愈加明显。我们大致参考各指标 2021 年全年情况，测算了箱式炉石墨化的成本利润，得出：箱式炉单吨石墨化的生产成本约为 8171 元/吨，按照 2021 年全年市场价 1.96 万元/吨估算，石墨化毛利率约为 58%；外供单吨税后净利润可达 7388 元/吨，净利率约为 38%。石墨化的高利润率主要得益于 1) 箱式炉的单位耗电量比传统坩埚法低 40%-50%；2) 其次箱体之间无需添加保温电阻料，炉体使用效率提升；3) 石墨化加工费用上涨较快。随着公司在内蒙古包头和四川眉山的石墨化配套产能的释放，石墨化规模效应进一步增强，同时受益当地低电价优势（估算电价降低 0.1 元/度，成本降低 715 元/吨），公司的盈利水平有望提升。

表 8：配套一吨箱式炉法石墨化产能对于负极厂商的成本和利润的敏感性测算（单位：元/吨，kWh/吨，元/kWh，%）

成本端：	单位	成本	占比	利润端：	单位	财务数据
初始投资	元/吨	10,000		收入	元/吨	19589
用电量	kWh/吨	7,150		成本	元/吨	8171
电价	元/kWh	0.40		毛利	元/吨	11418
电费	元/吨	2,860	35%	毛利率	%	58%
年折旧	元/吨	800	10%	期间费用率	%	8%
辅料等耗材	元/吨	3,187	39%	税前净利润	元/吨	9850
人工	元/吨	981	12%	所得税率	%	25%
维修等	元/吨	344	4%	税后净利润	元/吨	7388
单位成本	元/吨	8,171	100%	净利率	%	38%

资料来源：公司公告，璞泰来公告，CNKI，北极星电力网，浙商证券研究所 注：市场价采用委外加工价，内供净利润低于外卖

2.2.2. 快充产品快速迭代，硅基负极性能跻身第一梯队

公司以第一款人造石墨 FSN-1 为起点，打造并优化自有造粒技术、包覆技术、热处理技术等技术平台，目前产品形成了以成本型、能量型、快充型、超高功率型为主的四大产品体系，在数码和动力领域均处于业内领先水平。

- (1) **数码快充人造石墨产品性能和出货全球领先。**公司的液相融合碳化技术全球领先，高能量密度 3C 快充人造石墨获得全球主流消费电池企业和终端企业的认可，出货量和产品性能均处于全球领先地位，在数码领域负极材料出货全球第一。公司突破数码类高能量密度低膨胀技术瓶颈，打造新一代低膨胀造粒技术平台，突破生焦二次颗粒 5C 快充技术瓶颈，打造新一代 5C 高能量密度技术平台。最新一代快充类产品(3C、5C)已在全球主流消费类企业试产，预计 2022 年全面导入。
- (2) **动力领域产品不断迭代，进入全球主流供应体系。**公司早年开发的 QCG 系列负极材料是业内首款低温快充高能量密度产品，其中 QCG-W2 比容量为 354mAh/g，首效超过 91%，性价比高。公司凭借高性价比快充人造石墨，进入全球多家主流车企的供应链，尤其在海外市场的销量大幅增长，客户结构进一步改善。

表 9：各家石墨类负极材料产品的性能对比（单位：μm，g/cm³，m²/g，mAh/g，%）

杉杉股份	单位	FSN-1	SS1-P15	QCG-X	EV7	QCG-W2	EP5-H	LKP-G
粒径 D50	μm	15.0±3.0	15.0±3.0	14.0±3.0	16.0±3.0	16.0±3.0	6.0±3.0	13.0±3.0
振实密度	g/cm ³	≥ 1.0	≥ 1.0	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.8	> 1.0
比表面积	m ² /g	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 3.0	1.0~2.0
放电容量	mAh/g	340.0±5.0	350.0±5.0	350.0±5.0	354.0±5.0	354.0±5.0	343.0±5.0	约 355
首次放电效率		≥ 95%	≥ 91%	≥ 91%	≥ 91%	≥ 91%	≥ 90%	约 93%
应用领域		EV	EV	EV	EV	EV	EV	3C
璞泰来	单位	G1	GT	8C	F3-C	G9	G6	F32
粒径 D50	μm	19.2	21.1	18.4	20.5	18.8	15.6	12.7
振实密度	g/cm ³	0.93	0.82	1.07	2.25	0.87	0.98	0.81
比表面积	m ² /g	1.32	0.93	1.70	0.65	1.62	2.00	1.50
放电容量	mAh/g	358.5	353.5	361.8	355.6	360.7	354.3	359.7
首次放电效率		93.0%	93.0%	92.6%	95.0%	93.8%	92.8%	94.5%
应用领域		3C	3C 快充, EV	3C	EV	3C	EV	EV
贝特瑞	单位	AGP-2L-S	BFC-18	S360-L2-H	S360-L1	S360-L2	GSN(天然)	LSN(天然)
粒径 D50	μm	16.396	17.055	14.879	17.39	18.42	16~19	16~19
振实密度	g/cm ³	1.013	0.801	0.92±0.05	≥ 0.85	≥ 0.80	1.00±0.05	1.00±0.05
放电容量	mAh/g	345.2	357.3	356.9	350.7	358.8	≥ 360	≥ 350
首次放电效率		94.2%	94.8%	95.5%	94.6%	94.4%	≥ 94%	≥ 94%
应用领域		EV, 储能	EV 快充	EV	EV	EV	EV, 储能	EV, 储能

资料来源：各公司官网，浙商证券研究所

硅基负极性能比肩贝特瑞，动力领域放量可期。公司硅氧亚硅负极材料的性能和产业化处于领先地位，产品具有可逆容量高、循环性能和倍率性能优秀等性能，与贝特瑞相关产品相比，公司主要是硅氧负极，颗粒更小，倍率性能和循环寿命较好，放电容量不相上下。此外公司已掌握硅基负极材料前驱体批量合成核心技术，相关材料已经通

过下游核心客户测试。目前公司硅基负极产品已批量应用于数码等消费电池领域，进入全球知名电动工具企业的供应链实现批量供货；在动力电池领域，公司硅基产品通过了全球优质动力客户的产品认证，已实现装车，未来销量有望大幅提升。

表 10：公司与贝特瑞的硅基负极材料的性能对比（单位：μm，g/cm³，m²/g，mAh/g，%）

杉杉股份	单位	GS45	GS50	GS60	SG43	SG45	SG50
粒径 D50	μm	12.0±2.0	12.0±2.0	12.0±2.0	10~15	10~15	10~15
振实密度	g/cm ³	≥ 1.0	≥ 1.0	≥ 1.0	0.9~1.1	0.9~1.1	0.9~1.1
比表面积	m ² /g	≤ 3.0	≤ 3.0	≤ 3.0	≤ 3.0	≤ 3.0	≤ 3.0
放电容量	mAh/g	≥ 450	≥ 500	≥ 600	≥ 430	≥ 450	≥ 500
放电效率		90.5%±1.0%	90.0%±1.0%	88.5%±1.0%	93.5%±1.0%	92.5%±1.0%	91.5%±1.0%
贝特瑞	单位	S400	S500	S600	S420-2A	S450-2A	S500-2A
粒径 D50	μm	15~19	15~19	15~19	16.0±2.0	15.0±2.0	15.0±2.0
振实密度	g/cm ³	0.8~1.0	0.8~1.0	0.8~1.0	0.9±0.1	0.9±0.1	0.9±0.1
比表面积	m ² /g	1.0~4.0	1.0~4.0	1.0~4.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
放电容量	mAh/g	400~499	500~599	600~650	≥ 420	≥ 450	≥ 500
放电效率		92%~94%	90%~92%	89%~90%	92.5%±1.0%	91.5%±1.0%	90.0%±1.0%

资料来源：各公司官网，浙商证券研究所

公司打入全球主流锂电芯企业供应链，客户资源优质丰富。公司已经与全球主流锂电池制造商建立紧密合作关系，客户包括 ATL、LG ES、CATL、比亚迪、力神、蜂巢能源、孚能科技、国轩高科、亿纬锂能、SDI 等国内外主流的电芯企业，客户的锂电池出货量处于行业前列，2021 年动力电池出货前十中，大部分与公司均有合作；此外 ATL、亿纬锂能在数码消费电池领域积累深厚。2022 年 4 月 20 日公告，宁德时代、比亚迪、ATL、中国石油集团昆仑资本等对负极公司上海杉杉锂电增资，通过引入电池头部客户和上游原材料供应商，公司将在上游材料供应和下游电池出货方面展开合作，有望夯实公司核心竞争力。

表 11：全球动力电池出货量排名（单位：GWh，%）

排名	企业	2021 装机量(GWh)	2020 装机量(GWh)	同比增长(%)	2021 市场份额(%)	2020 市场份额(%)
1	宁德时代	96.7	36.2	167%	32.6%	24.7%
2	LG ES	60.2	34.3	76%	20.3%	23.4%
3	松下	36.1	27	34%	12.2%	18.4%
4	比亚迪	26.3	9.8	168%	8.9%	6.7%
5	SK On	16.7	8.1	106%	5.6%	5.5%
6	三星 SDI	13.2	8.5	55%	4.4%	5.8%
7	中创新航	7.9	3.4	132%	2.7%	2.3%
8	国轩高科	6.4	2.4	167%	2.2%	1.6%
9	远景动力	4.2	3.9	8%	1.4%	2.7%
10	蜂巢能源	3.1	0.6	417%	1.0%	0.4%

资料来源：SNE Research，公司公告，浙商证券研究所 注：标红企业为目前公司客户，不完全统计

表 12：主要负极企业的客户情况

	AT L	宁德 时代	比亚 迪	L G	三星 SDI	松 下	SK on	亿纬 锂能	国轩 高科	蜂巢 能源	孚能 科技	中创 新航	欣旺 达	天津 力神	珠海 冠宇
贝特瑞	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆			☆	
杉杉股份	☆	☆	☆	☆	☆			☆	☆	☆	☆		☆	☆	☆
江西紫宸	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆		☆	☆	☆	☆	☆
中科电气	☆	☆	☆				☆	☆		☆		☆			
东莞凯金		☆							☆		☆			☆	

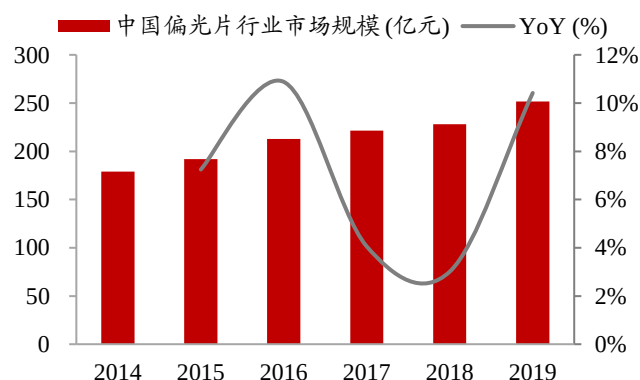
资料来源：各公司公告，浙商证券研究所 *注：☆代表该负极企业与对应电池企业建立合作关系

3. 偏光片：供需偏紧，公司扩产稳固全球龙头地位

3.1. 偏光片行业供需偏紧，国内产能占比提升

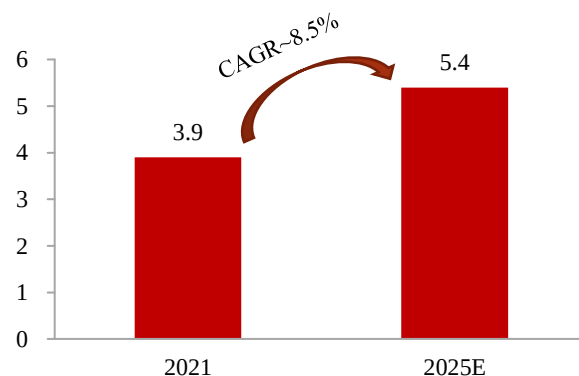
偏光片行业需求平稳增长，国内产能紧张。偏光片全称为偏振光片，可控制特定光束的偏振方向，是 LCD 的关键部件，也是液晶显示产业链中毛利率偏高的环节，占 LCD 总生产成本约 10%-20%，主要应用在 TFT-LCD 液晶屏幕领域。受益于 2021 年面板类产品需求的增加，及中国 10.5 代面板产线产能的逐步释放带动对大型偏光片的需求，2021 年全球偏光片整体市场供需紧张。根据 Omdia，2021 年全球偏光片出货面积约为 6.0 亿平方米，同比增长 4.5%，其中 LCD 偏光片出货面积约为 5.8 亿平方米，占比 97%。据 CINNO Research 数据显示，2021 年上半年全球主要偏光片厂家营收达 50 亿美元，同比增长 18%。根据 Omdia，预计 2021-2025 年，全球偏光片出货面积的四 CAGR 约为 4% 左右，其中中国大陆地区偏光片出货面积预计将从 2021 年的 3.9 亿平方米增长至 2025 年的 5.4 亿平方米，四年 CAGR 达 8.5%。

图 22：中国偏光片市场规模（单位：亿元，%）



资料来源：Omdia，浙商证券研究所

图 23：中国大陆偏光片需求量（单位：亿平方米，%）



资料来源：Omdia，浙商证券研究所

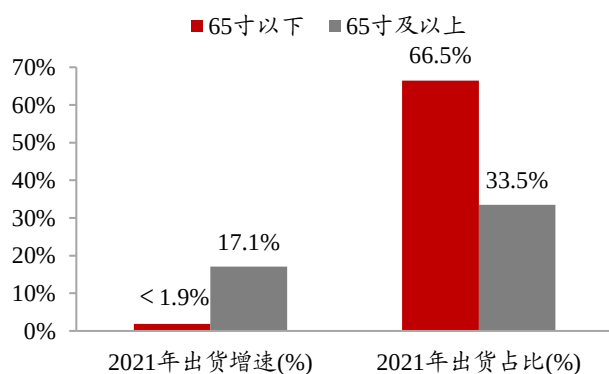
超宽幅产线适用于生产大尺寸面板偏光片，受益大尺寸面板渗透加速。目前偏光片主要有5种不同裁切幅宽的生产线，分别为500mm、650mm、1330mm、1490mm、2500mm，其中500mm、650mm统称为窄幅，其余三种称为宽幅。更宽的生产线更适用于大尺寸电视偏光片的制造，如90英寸和更大尺寸的偏光片可以在宽幅超过2300毫米的产线上生产，而98英寸只能在2500毫米宽幅的生产线上生产。根据Omdia，2021年全球LCD TV面板出货面积为1.7亿平方米，同比增长1.9%，其中65寸（含）以上TV面板的出货面积为0.6亿平方米，占整体LCD TV面板的33.5%，同比增长17.1%，预计2021-2025年四年CAGR维持约13.5%，未来超宽幅产线将受益于大尺寸面板的市场渗透加速。

表 13：超大尺寸液晶电视面板偏光片的生产线效率（下偏光片；单位：mm，%）

控制板尺寸	顶部偏光片 (长度, mm)	底部偏光片 (长度, mm)	2000mm 的效率 (%)	2300mm 的效率 (%)	2500mm 的效率 (%)
85"	1058	1882	96%	86%	76%
86"	1071	1904	97%	87%	77%
90"	1121	1992	102%	91%	81%
98"	1220	2170	111%	99%	88%
100"	1245	2214	113%	101%	90%
110"	1370	2435	124%	111%	99%

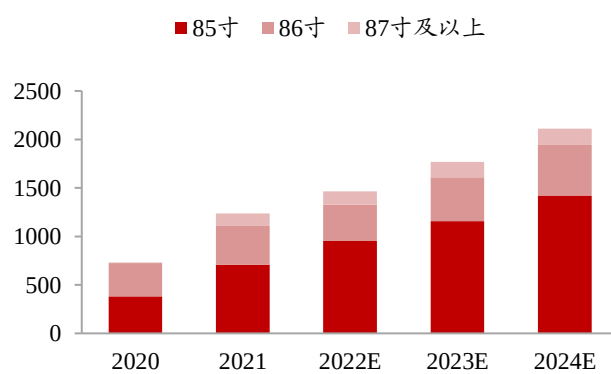
资料来源：Omdia，浙商证券研究所 *注：底部偏光片的长度决定了适用的偏光片产线幅宽。

图 24：2021 年 LCD 面板出货情况（单位：%）



资料来源：Omdia，浙商证券研究所

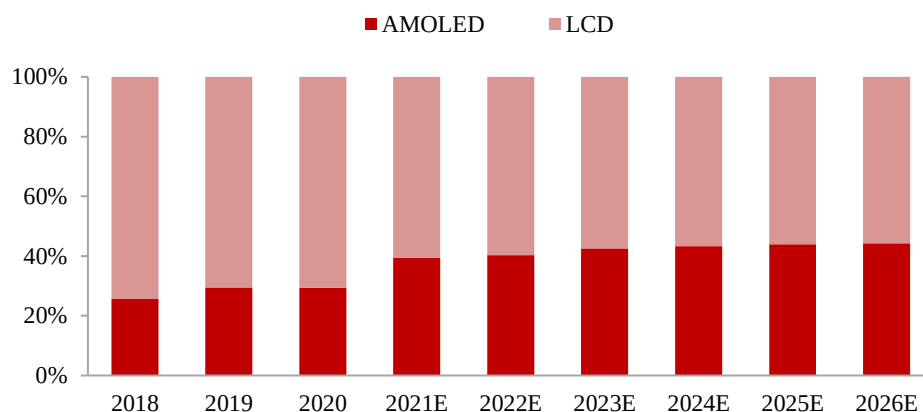
图 25：80 英寸及以上偏光片面积需求预测（单位：万平方米）



资料来源：Omdia，浙商证券研究所

OLED 在高端领域应用具有优势，相应偏光片正在向薄型化和柔性化发展。OLED 具有灵活的外形设计、轻薄的特性、更好的色彩表现和对比度等优势，在高端智能手机显示屏占据主导地位。根据 Omdia 数据，2020 年 AMOLED 占智能手机显示屏总出货量的 29%，预计到 2026 年，OLED 显示屏的占比将上升至 44%。OLED 用偏光片正在向薄型化和柔性化方向发展，主要的功能要求包括 1) 可弯曲：为配合 OLED 面板的可绕曲性能，因而 OLED 用的圆偏光片需要足够薄，且具有一定的可弯折性。2) 可靠性：OLED 显示面板的应用领域涉及消费电子、工控车载等领域，偏光片由于处于最外层，因此耐高温和耐温湿性能等可靠性要求较高。3) 防刮性：考虑到用户直接接触到偏光片的表面，因此表面需要硬化处理，同时要达到一定的耐摩擦要求。

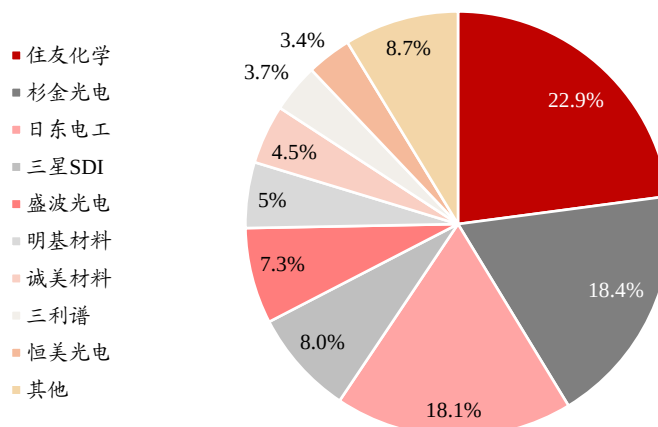
图 26：各技术的智能手机显示屏占比（单位：%）



资料来源：Omdia，浙商证券研究所

偏光片业务市场份额主要集中在日韩企业。2020 年公司收购 LG 化学旗下偏光片业务，并设立子公司杉金光电。根据 Omdia 数据，2021 年全球偏光片业务主要集中在 LG 化学（杉金光电）、住友化学、日东电工和三星 SDI 等企业，其中杉金光电 LCD 偏光片的市占份额约 18.4%。

图 27：2021 年全球 LCD 用偏光片的市场格局（单位：%）



资料来源：Omdia，浙商证券研究所

产能扩张集中在中国。据 Omdia 数据，目前在中国共有 18 条量产产线在运行，其中杉金光电的量产产线数量达 6 条，另外试生产 2 条、在建 2 条、设计中 2 条；三利谱和 SAPO 正有两条生产线爬产中。日韩企业的产线扩张计划相对保守，未来产能扩张主要集中在中国大陆企业。根据 CINNO Research 数据，预计到 2025 年年底，我国大陆地区的偏光片厂商产能占比将超过 50%，其中杉金光电产能占比约 30%。

表 14：正在运行和计划运行的偏光片生产线（单位：mm）

	杉金光电		昆山奇美	SAPO	SDI	三利谱	日东光学	住友	wincol
量产线	南京 L2	南京 L4	昆山 L1	深圳 L4		合肥			
	1490mm	1490mm	1490mm	1490mm		1330mm			
	广州 L5			深圳 L6		合肥	深圳	梧仓	Jingangshan
	1490mm			1490mm		1490mm	1490mm	1490mm	1490mm
	南京 L1	南京 L3			梧仓	深圳			Jingangshan
爬产中	2250mm	2250mm			2300mm	1490mm			1540mm
	广州 L6		昆山 L2						
	2600mm		2500mm						
	广州 L7			深圳 L7		深圳			
	2250mm			2500mm		1490mm			
建设中	广州 L8								
	2250mm								
	张家港 L9		福州 L3						
	1490mm		2500mm						
	张家港 L10		福州 L4						
规划中	1490mm		2500mm						
	绵阳 L11		福州 L5	合肥 L8		合肥			Jingangshan
	1490mm		2500mm	宽幅		2500mm			1540mm
	绵阳 L12								Jingangshan
	2250mm								1330mm

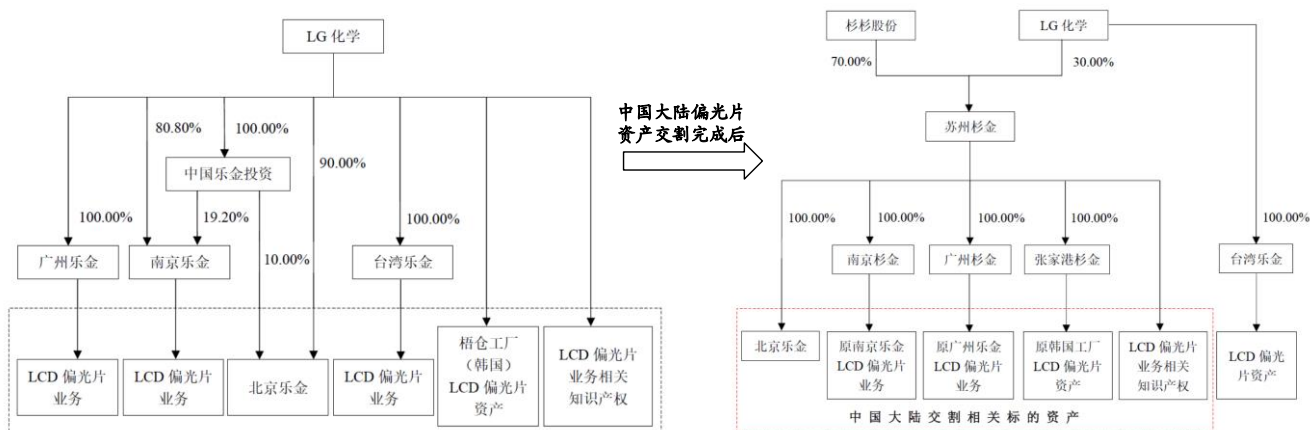
资料来源：Omdia，浙商证券研究所 *注：杉金光电的产线状态更新至 2022 年 3 月；其余更新至 2021 年 6 月

3.2. 收购外资成为全球龙头，产能扩张满足需求

3.2.1. 超宽幅生产能力强大，快速响应全国需求

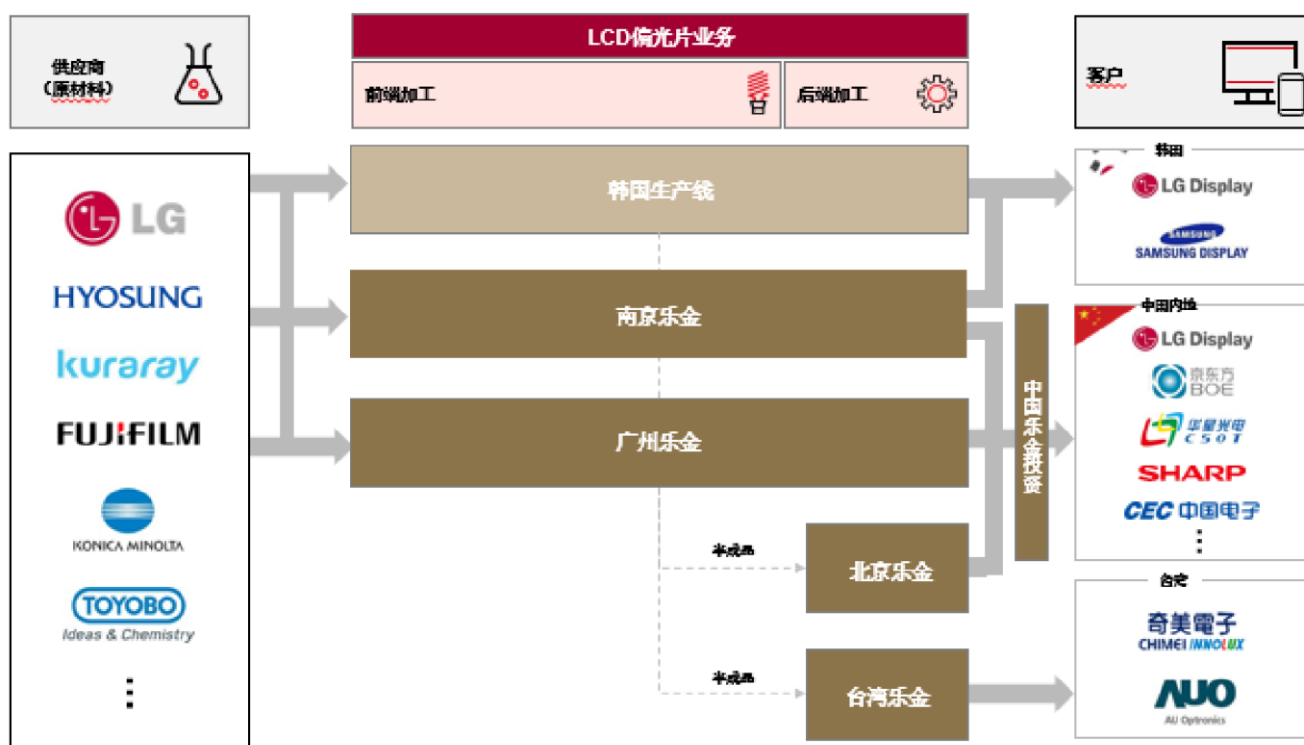
2020 年收购 LG 化学偏光片业务，成为全球龙头。LG 化学在 1997 年开始开展 LCD 偏光片业务，2020 年公司收购 LG 化学的偏光片业务，并通过定增取得杉金光电 70% 股权，以间接购买 LG 化学在中国大陆、中国台湾和韩国地区的偏光片业务及其 70% 的权益；2021 年 2 月完成资产交割并入报表，全球四大生产基地和 1700 多项专利全部交付。LG 化学是全球偏光片龙头，在高端市场份额更为领先，据 Omdia 数据，2020 年 LG 化学在大尺寸(9 英寸+)TFT-LCD 用偏光片的市场份额为 24.1%，在 Monitor 用偏光片的市场份额为 24%，均排名全球第一，其中 65 寸(含)以上占比更是高达 40% 以上。通过此次收购，公司一跃成为全球偏光片龙头。

图 28：中国大陆偏光片资产交割前后的控制关系图（单位：%）



资料来源：公司公告，浙商证券研究所

图 29：公司主要偏光片业务及生产流程



资料来源：公司公告，浙商证券研究所

偏光片超宽幅前端生产能力强大，后端加工基地遍布全国可快速响应客户。公司是全球首家使用超宽幅生产线公司企业，目前拥有 8 条偏光片前端生产线，其中 5 条为 2 米以上的超宽幅生产线，在广州 2 号线的 2600 毫米超宽幅生产线是全球最大宽幅生产线。在后端加工方面，公司拥有 12 个后加工基地，分布在全国各地，多数工厂选址在客户工厂附近，可快速对应客户，满足客户快速换型等需求；生产实力雄厚，产线包括行业领先的 RTS（卷材至片材）生产线与 RTP（卷材至面板）生产线。

表 15: 公司的偏光片产线分布、宽幅和状态 (单位: mm)

序号	产线地点	产线名称	产线宽幅(mm)	产线状态
1	南京	南京 1 号线	2,250	投产
2	南京	南京 2 号线	1,490	投产
3	南京	南京 3 号线	2,250	投产
4	南京	南京 4 号线	1,490	投产
5	广州	广州 1 号线	1,490	投产
6	广州	广州 2 号线	2,600	投产
7	韩国梧仓	已搬迁至广州	2,250	试生产
8	韩国梧仓	已搬迁至广州	2,250	试生产
9	张家港	-	1,490	已开工
10	张家港	-	1,490	已开工
11	绵阳	-	1,490	设计阶段
12	绵阳	-	2,250	设计阶段

资料来源: 公司公告, 浙商证券研究所 *注: 截至 2022 年 3 月底

产线效率有效提升, 产能扩张稳步推进。2021 年 2-12 月, 杉金光电实现销量 1.1 亿平方米, 产销规模全球领先, 南京生产基地和广州生产基地维持满产稼动, 并通过设备与工艺的改善实现产线提速, 有效提升了产线产能。广州 2600 毫米超大宽幅产线在 2020 年第二季度开始量产后, 产能利用率和稳定性持续提升, 在 2021 年上半年达到满产运营状态。为较好满足市场需求, 2021 年公司启动张家港和绵阳的偏光片生产线项目, 年产能分别为 4000 万和 5000 万平方米, 其中张家港产线已经开工, 随着韩国搬迁产线的试生产完成, 公司偏光片产能将稳步提升, 贡献业绩长期增长空间。

表 16: 公司偏光片拟新建生产线的情况 (单位: 亿元, %)

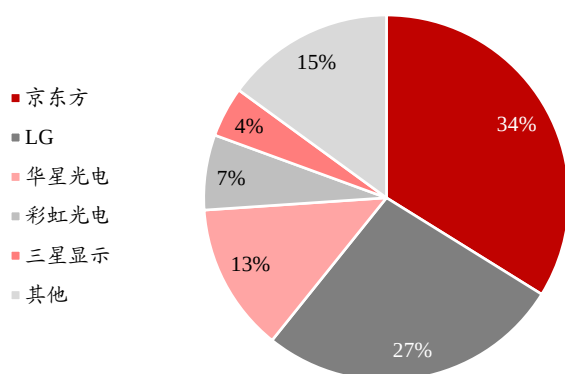
项目名称	项目金额(亿元)	资金来源	项目进度	预计收益
绵阳年产 5000 万平方米偏光片生产线	35.00	自筹+注册资本	设计阶段	本项目投资回收期(税后, 不含建设期)约 5.9 年, IRR(税后)约 14.06%。
张家港年产 4000 万平方米 LCD 用偏光片生产线	21.87	自筹+注册资本	设计阶段	本项目投资回收期(税后, 含建设期)约 7.6 年, IRR(税后)约 13.98%。

资料来源: 公司公告, 浙商证券研究所

3.2.2. 高端市场持续领先, OLED 领域产品量产在即

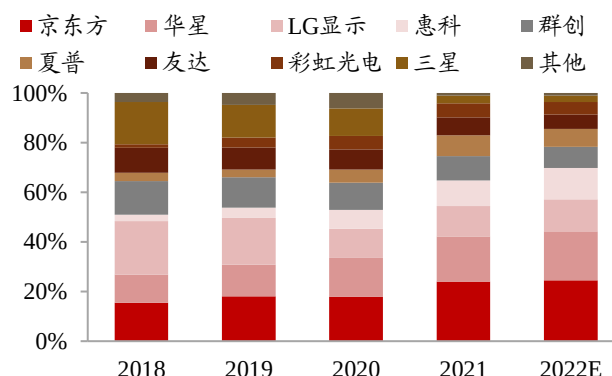
客户包括全球领先面板制造企业, 合作关系十分稳固。目前全球面板产能逐步向中国转移, 公司客户包括京东方、LG 显示、华星光电、咸阳彩虹光电、夏普、群创光电等全球领先的面板制造商, 产品和品牌实力较强, 面板出货量处于行业前列。面板企业对于通过其供应商认证的企业, 一般会维持较为长期、稳定的合作关系, 轻易不会发生更换公司。公司与 LG 显示合作时间超过 20 年、与京东方合作已有 16 年、与夏普合作已有 14 年, 整体合作关系十分稳固。

图 30：2020Q1 偏光片业务的客户结构（单位：%）



资料来源：公司公告，浙商证券研究所

图 31：全球电视面板出货面积各厂商份额（单位：%）



资料来源：Omdia，浙商证券研究所

高端领域持续领跑，高端 IT 市场拓展提速，OLED 项目有望于 2022 年实现量产。2021 年公司在高端偏光片领域优势进一步扩大，自主开发的全球最大尺寸 110 寸产品已实现量产；公司的 RF 结构型偏光片通过减少一层 TAC 膜的使用，有效厚度减少 20%，实现大尺寸超薄型 TV 设计，在高温高湿信赖性测试中性能表现优异；在 LCD 偏光片产品持续迭代升级，成功开发高端 IT 和手机等高透过、超薄型产品型号，完成多客户、多品种的认证并实现量产，将重点推进 TV 用视角补偿偏光片/TV 用超低反射偏光片/中小型超薄型偏光片等产品的开发和应用。2021 年起，公司专门成立了 OLED 研发部门，重点研发 TV 及中小型产品用 OLED 偏光片的，预计 2022 年下半年部分产品将实现量产。

图 32：公司的 RF 偏光片结构及效果



资料来源：公司官网，浙商证券研究所

公司在超大尺寸面板供应领域具有垄断地位。据 Omdia 数据，只有三家制造商可以生产 90 英寸以上偏光片，分别为杉金光电、恒美光电和三星 SDI。杉金光电拥有 2600 毫米宽幅生产线，在 98 英寸及以上的偏光片市场上具有垄断地位。Omdia 认为，杉金光电在京东方的 90 寸以上的大面板的供应份额约为 59%，在 98 寸及以上市场份额为 100%。

表 17：90 英寸及以上液晶电视面板的偏光片供应链状况（单位：%）

面板制造商	杉金光电	恒美光电	SDI
京东方(90",98",100",110")	59%	30%	11%
晨星(98")	100%	0%	0%
LG 显示 (98")	100%	0%	0%
群创光电(100")	100%		
总共	73%	20%	8%

资料来源：公司公告，浙商证券研究所

4. 其他业务：逐步剥离盈利较差资产，聚焦主业

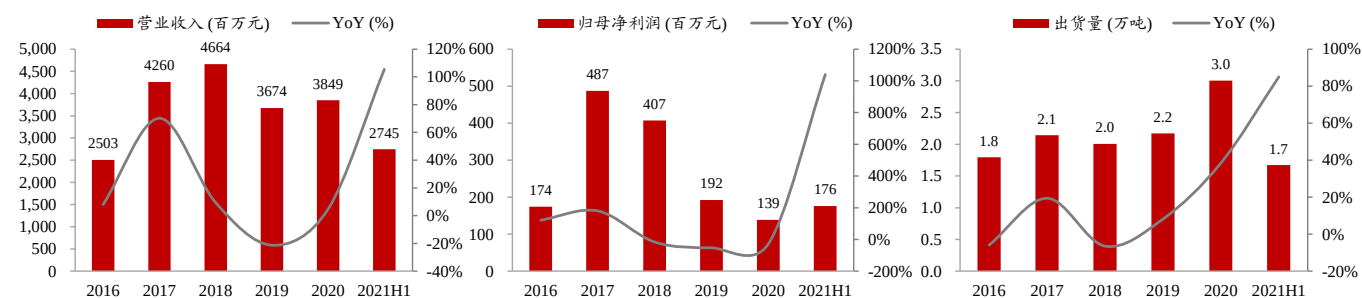
4.1. 正极材料：转让子公司股权实现剥离

产品品类相对齐全，高电压钴酸锂具备技术优势。公司的正极产品主要为钴酸锂、NCM 及前驱体、锰酸锂、NCA 等，其高电压钴酸锂具备技术领先优势，在全球消费类正极材料市场处于领先地位，其中新一代产品 4.48V 高电压钴酸锂通过客户中试样品和产线认证；4.5V 高电压钴酸锂进入送样评价阶段。在动力领域，高镍单晶三元材料进入车厂 B 轮送样；高镍 NCA 已批量供应主流客户。公司通过自主开发的独特掺杂技术，实现高镍多晶产品性能领先（安全性能和 DCR 增长控制），成功获得客户认可，获得吨级订单，产品进入车厂 C 样测试，并有望在 2022 年实现批量稳定供应。

正极业务盈利能力较弱。2016-2020 年，公司正极材料业务营业收入四年 CAGR 为 11%，归母净利润四年 CAGR 为 -6%，出货量四年 CAGR 为 14%，单吨价格的四年 CAGE 分别为 -2%，毛利率也有较大降幅。

出售子公司股权，实现剥离正极材料和锂盐业务。公司正极业务由子公司杉杉能源负责，2021 年公司与 BASF 签署《股权收购协议》，BASF 将购买杉杉能源 51% 的股权实现控股，未来巴斯夫将运用其在全球的客户和专利等实力，更好助力正极材料发展；杉杉能源将不再纳入公司合并报表范围，但仍持有 49% 股权，有望为公司贡献投资收益。2022 年 1 月，公司公告将持有湖南永杉锂业 100% 的股权转授予公司关联方吉翔股份。

图 33：公司正极材料业务的财务数据（单位：百万元，万吨，%）



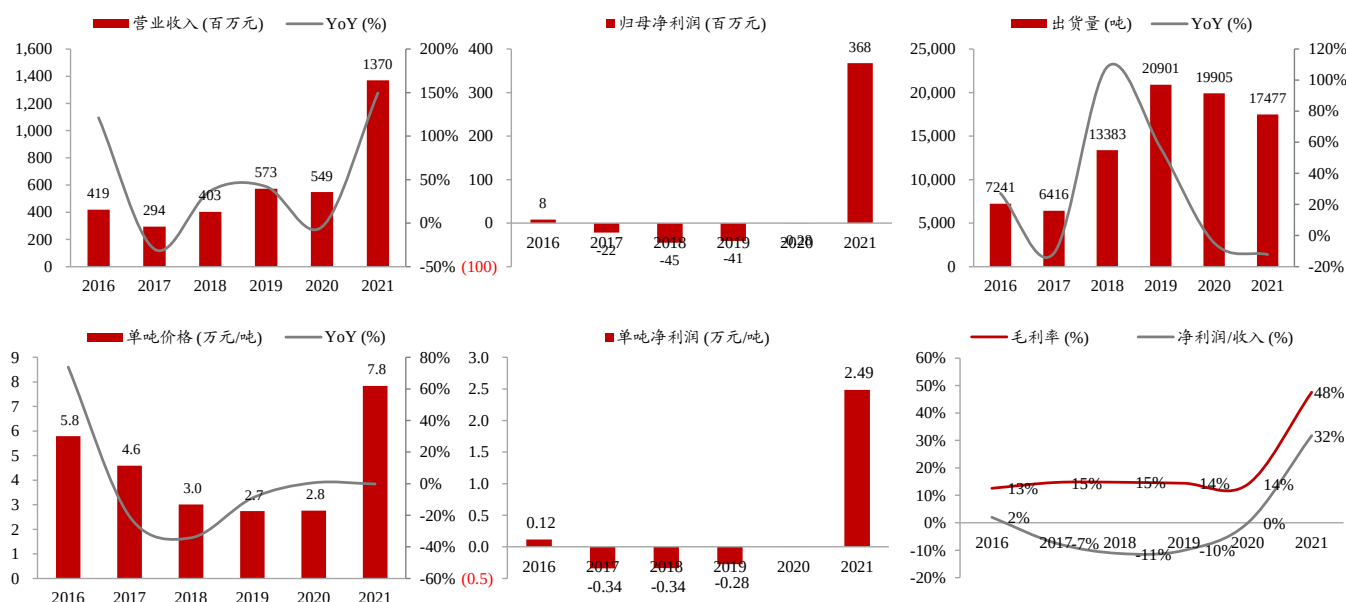
资料来源：公司公告，浙商证券研究所

4.2. 电解液：六氟产能提升，盈利能力改善明显

电解液产品在电动工具、电动汽车等领域已有应用。在产品端，公司高镍硅碳电解液成功进入国际主流电动工具企业的供应链；高能量密度铁锂电解液、三元中镍高电压电解液已开始电动乘用车领域批量应用；4.48V 高电压钴酸锂电解液完成中试。添加剂方面，公司新增开发了多款提升高温性能、抑制产气的添加剂。

盈利能力改善明显，六氟磷酸锂自备产能有望提升。2016-2020 年，公司电解液业务营业收入四年 CAGR 为 7%，归母净利润常年为负值。受益于六氟磷酸锂价格上涨和自备六氟磷酸锂产能，2021 年业务收入达 13.7 亿元，同比增长 150%；实现归母净利润 3.68 亿元，扭亏为盈；净利率达 32%。公司现有电解液产能 4 万吨，六氟磷酸锂产能 2000 吨，并正在新建 2000 吨六氟磷酸锂产能，将有效保障公司电解液的原料供应，提升盈利能力。

图 34：公司电解液业务的财务数据（单位：百万元，吨，万元/吨，%）



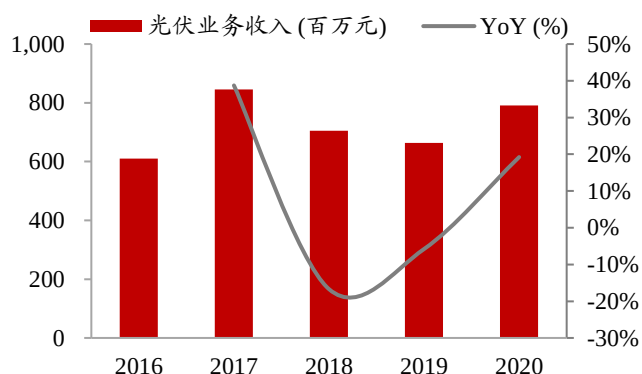
资料来源：公司公告，浙商证券研究所

4.3. 其他业务：基本剥离或谈妥剥离工作

(1) 光伏业务

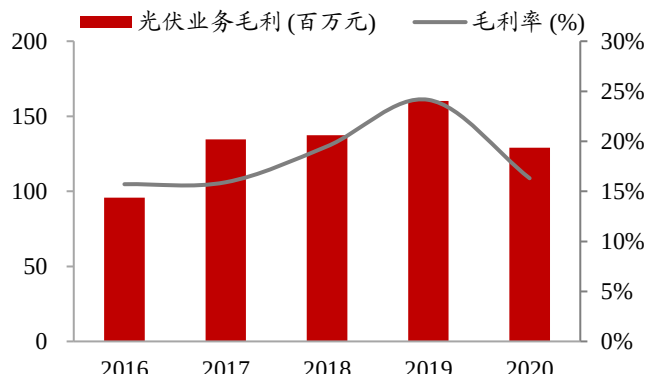
2016 年公司为了增强能源管理服务竞争力，打造光伏+储能的增长模式，收购宁波尤利卡太阳能，进入光伏组件及光伏电站市场，但受到“去补贴”、原材料涨价、电站折旧等因素影响，光伏业务发展受限，利润规模增长不佳。2021 年上半年，光伏业务实现主营业务收入 4.98 亿元，同比增长 46.64%，主要系组件销量增加；归母净利润 217.60 万元，同比下降 87.40%，主要系组件产品受上游原辅材料价格大幅上涨影响，组件终端售价涨幅较小，组件销售毛利率同比下降 8.45 个百分点。截至 2021 年底，光伏组件资产及业务已与买方签订战略框架合作协议，对方已支付意向金，并按计划推进中。

图 35：公司光伏业务收入（单位：百万元，%）



资料来源：公司公告，浙商证券研究所

图 36：公司光伏业务毛利和毛利率（单位：百万元，%）

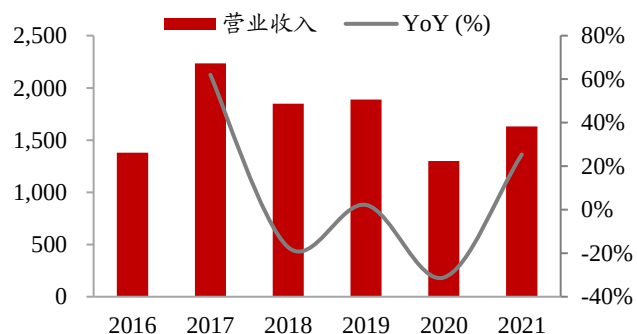


资料来源：公司公告，浙商证券研究所

(2) 储能、充电桩、新能源整车设计与研发和投资等其他业务

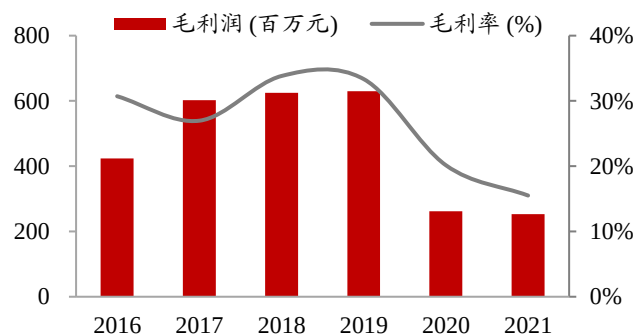
此部分业务的盈利能力较差，公司相继采取停止新增投入、收缩业务规模、精简人员和控制费用等措施，逐步实现资产剥离。截至 2021 年底，富银融资租赁（深圳）股份有限公司的剩余股权已完成出售；储能业务运维平台公司的股权处置已完成；充电桩业务已达成收购意向。

图 37：公司除偏光片、锂电材料以外的业务收入（单位：百万元，%）



资料来源：公司公告，浙商证券研究所

图 38：公司除偏光片、锂电材料以外的业务毛利（单位：百万元，%）



资料来源：公司公告，浙商证券研究所

5. 盈利预测与估值

5.1. 盈利预测

(1) 负极材料业务

公司打入全球主流锂电企业供应链，客户资源优质丰富；配套下游动力电池需求，人造石墨加速扩产，交付能力有望进一步提升，预计 22-24 年公司负极材料出货量分别为 18、26、35 万吨。当前石墨化产能紧缺引发新一轮负极涨价潮，预计 22 年公司负极不含

税销售均价上涨至 4.71 万元/吨，23-24 年为 4.48、4.34 万元/吨；22-24 年负极业务毛利率分别为 29.0%、28.5%、28.0%。

(2) 偏光片业务

公司于 2020 年收购 LG 化学偏光片业务成为全球龙头，在超大尺寸面板供应领域具有垄断地位，产能扩张稳步推进，预计 22-24 年公司偏光片出货量分别为 1.5 亿、1.9 亿、2.2 亿平方米。预计同期公司偏光片不含税销售均价为 85.11、82.56、80.08 元/平方米，毛利率维持在 24%。

(3) 其他业务

其他业务含正极（49%持股比例，不再并表）、电解液、光伏、储能、充电桩等，预计 22-24 年营业收入为 33.64、35.71、37.16 亿元，毛利率为 17.2%、15.0%、15.0%。

基于以上假设，我们预计 22-24 年公司营业总收入为 246.15、308.99、365.36 亿元，归母净利润为 33.84、44.71、53.94 亿元。22 年核心业务负极材料、偏光片、其他业务分别贡献归母净利润 11.03、15.19、7.61 亿元。

表 18：杉杉股份业务拆分表（单位：百万元，%）

	2021A	2022E	2023E	2024E
营业总收入（百万元）	20699	24615	30899	36536
营业成本（百万元）	15519	18512	23281	27494
毛利润（百万元）	5180	6104	7618	9042
毛利率（%）	25.0%	24.8%	24.7%	24.7%
归母净利润（百万元）	3340	3384	4471	5394
负极材料				
营业收入（百万元）	4140	8485	11643	15203
营业成本（百万元）	2955	6024	8324	10946
毛利润（百万元）	1185	2461	3318	4257
毛利率（%）	28.6%	29.0%	28.5%	28.0%
期间费用率（%）	11.6%	12.0%	11.5%	11.0%
归母净利润（百万元）	525	1103	1514	1977
偏光片				
营业收入（百万元）	9944	12767	15686	17618
营业成本（百万元）	7499	9703	11921	13389
毛利润（百万元）	2445	3064	3765	4228
毛利率（%）	24.6%	24.0%	24.0%	24.0%
期间费用率（%）	10.4%	10.0%	9.5%	9.2%
归母净利润（百万元）	1197	1519	1933	2216
其他				
营业收入（百万元）	6615	3364	3571	3716
营业成本（百万元）	5065	2785	3035	3158
毛利润（百万元）	1550	579	536	557
毛利率（%）	23.4%	17.2%	15.0%	15.0%
归母净利润（百万元）	1618	761	1024	1201

资料来源：Wind，浙商证券研究所

5.2. 估值与投资建议

公司是全球负极材料和偏光片头部供应商，一体化布局提升盈利能力。我们预计 22-24 年公司归母净利润为 33.84、44.71、53.94 亿元，对应 EPS 分别为 1.58、2.09、2.52 元/股，当前股价对应的 PE 分别为 15、11、9 倍。

由于公司负极材料与偏光片两大核心业务板块分属不同行业，故采用分部估值法对公司进行估值。

负极材料业务：我们选取从事石墨负极生产的璞泰来、中科电气、翔丰华、贝特瑞作为可比公司，22-24 年同行业平均 PE 分别为 26、17、13 倍。我们给予负极材料业务 22 年行业平均 PE 26 倍，预计 22 年公司负极材料业务实现归母净利润 11.03 亿元，对应市值 287 亿元。

偏光片业务：我们选取从事液晶显示材料生产的三利谱、激智科技、深纺织 A、长阳科技作为可比公司，22 年同行业 PE 区间为 11~21 倍。考虑到公司产品技术、规模、客户结构均处于行业领先水平，可享受估值溢价，我们给予偏光片业务 22 年 PE 25 倍，预计 22 年公司偏光片业务实现归母净利润 15.19 亿元，对应市值 380 亿元。

其他业务：我们选取正极板块的容百科技、电解液板块的天赐材料、光伏板块的隆基绿能、储能板块的南都电源、充电桩板块的盛弘股份作为可比公司，22 年可比公司的平均 PE 为 22 倍。考虑到公司的其他业务整体盈利能力较低，正逐步剥离，我们保守给予该板块 22 年 PE 15 倍，预计 22 年公司其他业务实现归母净利润 7.61 亿元，对应市值 114 亿元。

综上，公司 22 年目标市值为 781 亿元，对应当前市值有 58% 的上涨空间。维持“买入”评级。

表 19：可比公司估值表（单位：元/股，倍）

负极业务											
代码	简称	最新收盘价	总市值	EPS（元/股）				PE			
		2022/5/17	（亿元）	21A	22E	23E	24E	21A	22E	23E	24E
603659.SH	璞泰来	139.20	967	2.52	4.17	6.09	8.10	55	33	23	17
300035.SZ	中科电气	28.57	207	0.51	1.05	1.69	2.26	57	27	17	13
300890.SZ	翔丰华	41.48	41	1.00	1.83	2.78	3.80	42	23	15	11
835185.BJ	贝特瑞	67.58	492	1.98	3.21	4.47	5.79	34	21	15	12
平均值									26	17	13

偏光片业务											
代码	简称	最新收盘价	总市值	EPS（元/股）				PE			
		2022/5/17	（亿元）	21A	22E	23E	24E	21A	22E	23E	24E
002876.SZ	三利谱	28.22	49	1.94	2.57	3.77	4.69	15	11	7	6
300566.SZ	激智科技	16.15	42	0.45	0.88	1.36	1.83	36	18	12	9
000045.SZ	深纺织 A	6.63	34	0.12	0.31	0.42	0.49	55	21	16	13
688299.SH	长阳科技	17.32	49	0.65	0.92	1.23	1.38	26	19	14	13
平均值									17	12	10

其他业务											
代码	简称	最新收盘价	总市值	EPS（元/股）				PE			
		2022/5/17	（亿元）	21A	22E	23E	24E	21A	22E	23E	24E

688005.SH	容百科技	96.60	433	2.03	4.45	6.75	9.07	48	22	14	11
002709.SZ	天赐材料	38.86	748	1.15	2.63	3.13	3.84	34	15	12	10
601012.SH	隆基绿能	70.31	3806	1.68	2.61	3.31	4.13	42	27	21	17
300068.SZ	南都电源	12.26	106	-1.58	0.82	1.22	-	-8	15	10	-
300693.SZ	盛弘股份	23.65	49	0.55	0.79	1.15	1.55	43	30	20	15
平均值									22	16	13

资料来源: Wind, 浙商证券研究所 *注: 可比公司采取 wind 一致预期, 股价时间取 2022 年 5 月 17 日收盘价

6. 风险提示

行业竞争加剧。随着国家对新能源产业的支持, 不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式进入锂电材料行业参与竞争。同时现有锂电材料企业亦纷纷扩充产能, 市场竞争日益激烈。如果未来市场需求不及预期, 市场可能出现结构性、阶段性的产能过剩, 市场竞争将加剧。

原材料涨价超预期。锂电原材料成本占公司生产成本比重较大, 原材料价格的波动会对公司锂电材料的生产经营造成较大影响。偏光片原材料主要集中在日、韩相关企业, 特别是 PVA 膜、TAC 膜等, 若上游原材料供应商出现较大的经营变动或者外贸环境出现重大变化, 将对公司偏光片业务生产经营造成不确定性影响。

新产品和新技术开发风险。锂电池技术更新速度较快, 且发展方向具有一定不确定性。若其他类型电池如燃料电池、锂硫电池、固态电池、超级电容电池取得了革命性发展, 克服了目前应用中的重大问题, 而公司不能及时掌握相关技术, 将对公司的市场地位和盈利能力产生一定影响。虽然当前 LCD 在平板显示行业占据主流地位, 但随着新型显示技术如 OLED、Micro LED 技术的不断发展, 可能会对 LCD 显示地位形成挑战, 从而影响到公司 LCD 偏光片业务的需求和盈利空间。

表附录：三大报表预测值

资产负债表				
单位: 百万元	2021	2022E	2023E	2024E
流动资产	18978	22721	28634	34919
现金	9295	13079	14951	21756
交易性金融资产	0	0	0	0
应收账款	4639	4767	7066	6911
其它应收款	346	387	407	427
预付账款	837	837	837	837
存货	3043	2834	4557	4171
其他	818	817	817	817
非流动资产	21311	22137	22738	23101
金额资产类	0	0	0	0
长期投资	6325	6325	6325	6325
固定资产	7463	8600	9378	9873
无形资产	1627	1579	1522	1453
在建工程	2022	1761	1630	1565
其他	3874	3872	3883	3884
资产总计	40288	44858	51373	58020
流动负债	13309	13809	15015	15399
短期借款	4339	4556	4784	5023
应付款项	3571	3865	4843	4989
预收账款	113	113	113	113
其他	5285	5275	5275	5275
非流动负债	7629	8082	8610	9107
长期借款	3370	3870	4370	4870
其他	4259	4212	4240	4237
负债合计	20938	21891	23625	24506
少数股东权益	422	656	964	1337
归属母公司股东权益	18928	22312	26783	32177
负债和股东权益	40288	44858	51373	58020
现金流量表				
单位: 百万元	2021	2022E	2023E	2024E
经营活动现金流	(364)	4577	2730	7545
净利润	3570	3617	4780	5766
折旧摊销	1013	703	944	1174
财务费用	654	600	613	600
投资损失	(2389)	(634)	(565)	(658)
营运资金变动	2777	76	(1311)	276
其它	(5989)	214	(1731)	387
投资活动现金流	(3540)	(899)	(972)	(879)
资本支出	(2672)	(1503)	(1503)	(1502)
长期投资	(3575)	0	0	0
其他	2706	604	531	623
筹资活动现金流	10047	106	114	139
短期借款	1742	217	228	239
长期借款	697	500	500	500
其他	7608	(610)	(613)	(600)
现金净增加额	6143	3784	1872	6805

利润表				
单位: 百万元	2021	2022E	2023E	2024E
营业收入	20699	24615	30899	36536
营业成本	15519	18512	23281	27494
营业税金及附加	72	85	107	127
营业费用	205	246	278	329
管理费用	654	763	958	1133
研发费用	716	849	958	1133
财务费用	654	600	613	600
资产减值损失	655	0	0	0
公允价值变动损益	4	0	0	0
投资净收益	2389	634	565	658
其他经营收益	80	105	105	105
营业利润	4699	4298	5373	6484
营业外收支	(24)	60	250	300
利润总额	4674	4358	5623	6784
所得税	1104	741	843	1018
净利润	3570	3617	4780	5766
少数股东损益	231	234	309	372
归属母公司净利润	3340	3384	4471	5394
EBITDA	6027	5631	7141	8512
EPS (最新摊薄)	1.56	1.58	2.09	2.52
主要财务比率				
	2021	2022E	2023E	2024E
成长能力				
营业收入	151.94%	18.92%	25.53%	18.24%
营业利润	1421.79%	-8.52%	25.01%	20.67%
归属母公司净利润	2320.00%	1.31%	32.14%	20.64%
获利能力				
毛利率	25.03%	24.80%	24.66%	24.75%
净利率	17.25%	14.70%	15.47%	15.78%
ROE	20.08%	15.99%	17.63%	17.61%
ROIC	11.37%	10.82%	12.25%	12.70%
偿债能力				
资产负债率	51.97%	48.80%	45.99%	42.24%
净负债比率	54.12%	55.04%	54.08%	55.15%
流动比率	1.43	1.65	1.91	2.27
速动比率	1.20	1.44	1.60	2.00
营运能力				
总资产周转率	0.64	0.58	0.64	0.67
应收账款周转率	4.89	5.30	5.30	5.30
应付账款周转率	7.88	7.50	7.50	7.50
每股指标(元)				
每股收益	1.56	1.58	2.09	2.52
每股经营现金	-0.17	2.14	1.27	3.52
每股净资产	8.83	10.41	12.50	15.02
估值比率				
P/E	14.76	14.57	11.03	9.14
P/B	2.61	2.21	1.84	1.53
EV/EBITDA	12.63	9.30	7.22	5.39

资料来源：浙商证券研究所

股票投资评级说明

以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、买入：相对于沪深 300 指数表现 +20% 以上；
- 2、增持：相对于沪深 300 指数表现 +10% ~ +20%；
- 3、中性：相对于沪深 300 指数表现 -10% ~ +10% 之间波动；
- 4、减持：相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

- 1、看好：行业指数相对于沪深 300 指数表现 +10% 以上；
- 2、中性：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% ~ +10% 以上；
- 3、看淡：行业指数相对于沪深 300 指数表现 -10% 以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 25 层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 E 座 4 层

深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心 33 层

上海总部邮政编码：200127

上海总部电话：(8621) 80108518

上海总部传真：(8621) 80106010

浙商证券研究所：https://www.stocke.com.cn